ENGLISH

Photosynthesis in Higher Plants: Complete Conceptual Master Tutorial & Assessment

A rigorous, high-yield learning resource structured for NEET UG aspirants, covering photochemical machinery, chemiosmotic coupling, C3/C4 pathways, photorespiration, and limiting factors with complete bilingual explanations.

हिन्दी

उच्च पादपों में प्रकाश-संश्लेषण: संपूर्ण सैद्धांतिक ट्यूटोरियल एवं मूल्यांकन

NEET UG अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से संकलित उच्च-प्रभावी शिक्षण मॉड्यूल, जिसमें प्रकाश-रासायनिक तंत्र, रसोपरासरणी युग्मन, C3/C4 परिपथ, प्रकाश-श्वसन तथा सीमाकारी कारकों का संपूर्ण द्विभाषी विश्लेषण प्रस्तुत है।

BOSONANCE

ENGLISH

1. Learning Objectives and Strategic Overview

Photosynthesis is the fundamental physico-chemical process by which photosynthetic autotrophs harness solar radiant energy to synthesize organic carbohydrates from inorganic substrates (CO_2 and H_2O), liberating dioxygen (O_2) as an essential byproduct. In the NEET UG examination, this chapter commands substantial weightage across Plant Physiology. Mastery demands conceptual clarity across both the membrane-bound photochemical phase and the soluble enzymatic biosynthetic phase.

Key Competencies for NEET UG:

- **Historical Experiments:** Deducing the specific conclusions of Priestley, Ingenhousz, Sachs, Engelmann, and Van Niel regarding light, chlorophyll, water splitting, and oxygen evolution.
- **Subcellular Architecture:** Correlating chloroplast compartmentalization (grana thylakoids vs. stroma lamellae vs. stroma matrix) with division of labor between light and dark reactions.
- **Photochemical Machinery:** Grasping Light Harvesting Complexes (LHC), Photosystems I & II, the redox-potential Z-scheme, and photolysis of water.
- **Chemiosmosis (Mitchell Hypothesis):** Tracing the generation of proton motive force across the thylakoid membrane and ATP synthesis via the $CF_0 - CF_1$ ATP synthase complex.
- **Carbon Fixation Pathways:** Analyzing RuBisCO kinetics, the 3 phases of the Calvin cycle (C_3), Kranz anatomy and the C_4 Hatch-Slack dicarboxylic acid pathway.
- **Photorespiration (C_2 Cycle):** Understanding RuBisCO oxygenase activity, phosphoglycolate production, energetic wastefulness, and its absence in C_4 species.
- **Kinetics & Limiting Factors:** Applying Blackman's Law of Limiting Factors to light intensity, CO_2 saturation thresholds (360 vs. 450 µL/L), temperature, and water stress.

हिन्दी

1. शिक्षण उद्देश्य एवं रणनीतिक अवलोकन

प्रकाश-संश्लेषण वह मूलभूत भौतिक-रासायनिक प्रक्रम है जिसके द्वारा प्रकाश-संश्लेषी स्वपोषी सौर विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक कच्चे पदार्थों (CO_2 तथा H_2O) से कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तथा सह-उत्पाद के रूप में जीवनदायी ऑक्सीजन (O_2) मुक्त करते हैं। NEET UG परीक्षा में पादप कार्यिकी (Plant Physiology) के अंतर्गत इस अध्याय से अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं।

NEET UG हेतु प्रमुख दक्षताएँ:

- **ऐतिहासिक प्रयोग:** प्रिस्टले, इंजनहाउस, सैक्स, एंगलमैन तथा वॉन नील द्वारा सिद्ध किए गए प्रकाश, क्लोरोफिल, जल के प्रकाशिक अपघटन तथा O_2 निष्कासन संबंधी निष्कर्षों की समझ।
- **कोशिकीय संरचना:** हरितलवक के विभिन्न भागों (ग्रेना थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा मैट्रिक्स) में प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के श्रम-विभाजन का संबंध।
- **प्रकाश-रासायनिक तंत्र:** प्रकाश संग्रहण संकुल (LHC), प्रकाश तंत्र I व II, रेडॉक्स विभव आधारित Z-स्कीम तथा जल का प्रकाश-अपघटन।
- **रसोपरासरणी परिकल्पना (Chemiosmosis):** थाइलेकोइड झिल्ली के आर-पार प्रोटॉन प्रवणता का निर्माण तथा $CF_0 - CF_1$ एटीपेस (ATPase) द्वारा ATP निर्माण की क्रियाविधि।
- **कार्बन स्थिरीकरण परिपथ:** रुबिस्को (RuBisCO) एंजाइम की द्विक्रियाशीलता, केल्विन चक्र के तीन चरण (C_3), क्रैन्ज़ शारीरिकी तथा हैच-स्लैक परिपथ (C_4)।
- **प्रकाश-श्वसन (C_2 चक्र):** रुबिस्को की ऑक्सीजिनेज़ गतिविधि, फॉस्फोग्लाइकोलेट निर्माण, ऊर्जा की हानि तथा C_4 पादपों में इसकी अनुपस्थिति का कारण।
- **सीमाकारी कारकों का नियम:** ब्लैकमेन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, प्रकाश तीव्रता वक्र, CO_2 संतृप्ति सांद्रता (360 बनाम 450 µL/L), तापमान एवं जल का प्रभाव।

BOSONANCE

ENGLISH

2. Core Concepts and In-Depth Explanations

2.1 What is Photosynthesis & Landmark Early Experiments

Photosynthesis is an anabolic, endergonic, oxidation-reduction physico-chemical process wherein water is oxidized to molecular oxygen (O_2) and carbon dioxide is reduced to carbohydrates. The scientific progression leading to this comprehension unfolded through definitive historical experiments:

- **Joseph Priestley (1770, 1774):** Using a closed bell jar, Priestley discovered that a burning candle quickly extinguished and a mouse suffocated because both "damaged" or fouled the air. However, when he introduced a sprig of mint (*Mentha*) into the bell jar, the candle continued to burn and the mouse survived. He deduced: *Plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove.* Priestley later discovered oxygen in 1774.
- **Jan Ingenhousz (1779):** Using a similar bell-jar setup placed alternately in sunlight and darkness, Ingenhousz proved that sunlight is indispensably required for plants to purify fouled air. In an elegant experiment with an aquatic plant (such as *Hydrilla*), he observed that in bright sunlight, tiny gas bubbles formed around the green parts, whereas no bubbles formed in the dark. He identified these bubbles as oxygen, proving that *only the green parts of plants under light release oxygen.*
- **Julius von Sachs (1854):** Sachs provided conclusive evidence that the green plant substance (later named chlorophyll) is localized inside special intracellular bodies (later designated as chloroplasts). He demonstrated that the product of photosynthesis is glucose, which is stored as starch.
- **T.W. Engelmann (1843–1909):** Using a glass prism, Engelmann split white light into its spectral rainbow components (VIBGYOR) and illuminated a filamentous green alga, *Cladophora*, suspended in a culture of aerobic bacteria. The motile aerobic bacteria served as biological oxygen detectors; they congregated predominantly in the blue ($400–460\ nm$) and red ($640–680\ nm$) illumination zones. This established the **first action spectrum of photosynthesis**, closely matching the absorption spectra of chlorophyll *a* and chlorophyll *b*.

- **Cornelius van Niel (1897–1985):** A pioneering microbiologist who investigated anoxygenic purple and green sulfur bacteria. These bacteria use hydrogen sulfide (H_2S) rather than water as an oxidizable hydrogen donor, yielding elemental sulfur or sulfate rather than oxygen:
$$2H_2S + CO_2 \xrightarrow{\text{Light}} 2S + [CH_2O] + H_2O$$
By comparative biochemical deduction, Van Niel formulated the general principle:
$$2H_2A + CO_2 \xrightarrow{\text{Light}} 2A + [CH_2O] + H_2O$$
Van Niel decisively inferred that in oxygenic green plants, water (H_2O) is the hydrogen donor and is oxidized to release O_2; the evolved oxygen originates entirely from water and not from carbon dioxide. This was subsequently confirmed experimentally by Ruben, Kamen, and coworkers using the heavy stable radioisotope ^{18}O:
$$6CO_2 + 12H_2{}^{18}O \xrightarrow{\text{Light}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6{}^{18}O_2$$
- **Melvin Calvin (1911–1997; Nobel Prize 1961):** Utilizing radioactive ^{14}C in *Chlorella* and *Scenedesmus* algal cultures post-WWII, Calvin and Bassham traced the dark enzymatic pathway of carbon assimilation, revealing that the first stable intermediate was 3-phosphoglyceric acid (3-PGA), a 3-carbon carboxylic acid.

हिन्दी

2. मुख्य अवधारणाएँ एवं गहन व्याख्या

2.1 प्रकाश-संश्लेषण क्या है एवं ऐतिहासिक मील के पत्थर

प्रकाश-संश्लेषण एक उपचयी (anabolic), ऊर्जा-शोषी (endergonic) तथा ऑक्सीकरण-अपचयन (redox) भौतिक-रासायनिक प्रक्रम है जिसमें जल का ऑक्सीकरण होकर आणविक ऑक्सीजन (O_2) मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस समझ के विकास में प्रमुख ऐतिहासिक प्रयोग निम्नलिखित हैं:

- **जोसेफ प्रिस्टले (1770, 1774):** एक बंद बेल-जार (bell jar) में प्रयोग करते हुए प्रिस्टले ने पाया कि जलती हुई मोमबत्ती शीघ्र ही बुझ जाती है तथा बंद जार में रखा चूहा दम घुटने से मर जाता है क्योंकि दोनों हवा को "दूषित" (खराब) कर देते हैं। परंतु जब उन्होंने उसी बेल-जार में एक पुदीने (mint) का पौधा रखा, तो मोमबत्ती जलती रही और चूहा भी जीवित रहा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला: *पादप उस वायु को पुनः शुद्ध करते हैं जिसे श्वसन करते प्राणी और जलती मोमबत्ती दूषित करते हैं।* प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन गैस की खोज की थी।
- **जान इंजनहाउस (1779):** प्रिस्टले के प्रयोग को एक बार धूप में और एक बार अंधेरे में रखकर इंजनहाउस ने यह सिद्ध किया कि वायु को शुद्ध करने के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। उन्होंने एक जलीय पौधे (जैसे *हाइड्रिला*) पर प्रयोग करके दिखाया कि तीव्र धूप में पौधे के हरे भागों के चारों ओर छोटे-छोटे बुलबुले बनते हैं, जबकि अंधेरे में ऐसा नहीं होता। बाद में उन्होंने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि *केवल पादप के हरे भाग ही प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन मुक्त कर सकते हैं।*
- **जूलियस वॉन सैक्स (1854):** सैक्स ने यह प्रमाण दिया कि पौधों की वृद्धि के समय ग्लूकोज बनता है जो प्रायः मंड (starch) के रूप में संचित होता है। उन्होंने यह भी खोजा कि पौधों का हरा पदार्थ (क्लोरोफिल) पादप कोशिकाओं के भीतर विशेष कणिकाओं (हरितलवक / क्लोरोप्लास्ट) में स्थित होता है।
- **टी. डब्ल्यू. एंगलमैन (1843–1909):** एक प्रिज्म की सहायता से श्वेत प्रकाश को उसके सात वर्णक्रम घटकों (VIBGYOR) में विभाजित करके एंगलमैन ने एक हरे शैवाल *क्लैडोफोरा* (*Cladophora*) को प्रदीप्त किया, जिसे वायवीय जीवाणुओं (aerobic bacteria) के निलंबन में रखा गया था। ये जीवाणु O_2 निकास के स्थलों को दर्शाने वाले संसूचक के रूप में कार्य करते थे। जीवाणु मुख्य रूप से नीले ($400–460\ \text{nm}$) तथा लाल ($640–680\ \text{nm}$) प्रकाश के क्षेत्रों में एकत्रित हुए। इस प्रकार उन्होंने **प्रकाश-संश्लेषण का प्रथम क्रियात्मक वर्णक्रम (first action spectrum)** प्रस्तुत किया, जो क्लोरोफिल *a* तथा क्लोरोफिल *b* के अवशोषण वर्णक्रम के लगभग समान था।
- **कॉर्नेलियस वॉन नील (1897–1985):** बैंगनी एवं हरे सल्फर जीवाणुओं (purple and green sulfur bacteria) पर अध्ययन करते हुए एक सूक्ष्मजीवविज्ञानी वॉन नील ने स्पष्ट किया कि प्रकाश-संश्लेषण मूलतः एक प्रकाश-निर्भर अभिक्रिया है जिसमें एक उपयुक्त उपचयनशील (oxidisable) यौगिक का हाइड्रोजन CO_2 को अपचयित करता है। इन जीवाणुओं में जल के स्थान पर H_2S हाइड्रोजन दाता होता है, जिससे O_2 के बजाय सल्फर या सल्फेट मुक्त होता है:
$$2H_2S + CO_2 \xrightarrow{\text{प्रकाश}} 2S + [CH_2O] + H_2O$$
इस आधार पर वॉन नील ने निष्कर्ष निकाला कि हरे पादपों द्वारा विमुक्त ऑक्सीजन जल (H_2O) से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इस तथ्य को बाद में रूबेन व कामेन द्वारा रेडियोसमस्थानिक ^{18}O का प्रयोग करके प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया गया:
$$6CO_2 + 12H_2{}^{18}O \xrightarrow{\text{प्रकाश}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6{}^{18}O_2$$

BOSONANCE

- **मेल्विन केल्विन (1911–1997; नोबेल पुरस्कार 1961):** द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात रेडियोधर्मी ^{14}C का उपयोग शैवाल (*क्लोरेला*) में करके केल्विन और उनके सहयोगियों ने कार्बन स्थिरीकरण का अप्रकाशिक परिपथ खोजा। उन्होंने दर्शाया कि CO_2 स्थिरीकरण का प्रथम स्थिर उत्पाद 3-कार्बन युक्त कार्बनिक अम्ल, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल (3-PGA) है।

ENGLISH

2.2 The Site of Photosynthesis: Chloroplast Ultrastructure and Division of Labor

In higher plants, photosynthesis takes place within specialized semi-autonomous, double-membrane organelles called **chloroplasts**, primarily located in the mesophyll cells of leaves. A single mesophyll cell contains 20 to 40 chloroplasts. Chloroplasts align themselves along the mesophyll cell walls such that they receive the optimum quantity of incident light (parallel alignment under moderate light to maximize absorption, and perpendicular/edge-on alignment under intense light to prevent photo-damage).

Structurally, a chloroplast exhibits an exquisite **division of labor** between two morphological compartments:

1. **The Membranous System (Grana and Stroma Lamellae):** Composed of flat disc-shaped sacs called *thylakoids*, stacked like coins into structures called *grana* (singular: granum). Non-appressed tubular thylakoid extensions connecting individual grana are called *stroma lamellae* (or fret membranes). The thylakoid membranes harbor light-harvesting complexes, photosystems I and II, electron transport cytochromes, and $CF_0 - CF_1$ ATP synthase complexes. They execute the **Photochemical / Light Reactions**: trapping radiant photon energy, photolyzing water, evolving O_2, and synthesizing high-energy chemical intermediates, ATP and $NADPH$.
2. **The Stroma (Aqueous Matrix):** The transparent ground substance containing soluble enzymes (such as RuBisCO), 70S ribosomes, circular double-stranded chloroplast DNA (cpDNA), RNA, starch grains, and osmiophilic plastoglobules (lipid droplets). The stroma is the exclusive site for the **Biosynthetic / Carbon Reactions ("Dark Reactions")**: enzymatic fixation and reduction of CO_2 into sugars using the light reaction products (ATP and $NADPH$).

हिन्दी

2.2 प्रकाश-संश्लेषण का स्थल: हरितलवक की सूक्ष्म संरचना एवं श्रम विभाजन

उच्च पादपों में प्रकाश-संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों की पर्णमध्योतक (mesophyll) कोशिकाओं में उपस्थित अर्द्ध-स्वायत्त दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग **हरितलवक (chloroplast)** में संपन्न होता है। एक पर्णमध्योतक कोशिका में 20 से 40 हरितलवक पाए जाते हैं। ये हरितलवक कोशिका भित्ति के साथ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उन्हें इष्टतम प्रकाश प्राप्त हो सके (मध्यम प्रकाश में वे भित्ति के समानांतर आकर अधिकतम प्रकाश ग्रहण करते हैं तथा अत्यधिक तीव्र प्रकाश में प्रकाश-अपघटन से बचने के लिए लंबवत किनारे पर संरेखित हो जाते हैं)।

हरितलवक के भीतर स्पष्ट **श्रम-विभाजन (division of labour)** पाया जाता है:

1. **झिल्ली तंत्र (ग्रेना एवं स्ट्रोमा लैमिली):** इसमें चपटे थैलीनुमा *थाइलेकोइड (thylakoids)* होते हैं, जो सिक्कों के ढेर के समान *ग्रेना (grana)* के रूप में व्यवस्थित होते हैं। विभिन्न ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली नलिकाकार थाइलेकोइड्स को *स्ट्रोमा लैमिली (पीठिका पटलिका)* कहा जाता है। थाइलेकोइड झिल्लियों में प्रकाश-संग्रहण वर्णक, प्रकाश तंत्र I व II, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तथा $CF_0 - CF_1$ ATP सिन्थेस संकुल पाए जाते हैं। यह झिल्ली तंत्र **प्रकाशिक अभिक्रिया (Light Reaction)** संपन्न करता है: प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, जल का अपघटन, O_2 का निकास तथा ATP व $NADPH$ का निर्माण।
2. **पीठिका / स्ट्रोमा (Stroma):** हरितलवक के भीतर स्थित समांगी तरल मैट्रिक्स है जिसमें विलेयशील एंजाइम (जैसे रुबिस्को - RuBisCO), 70S राइबोसोम, वृत्ताकार द्विरज्जुक क्लोरोप्लास्ट DNA, RNA, मंड कणिकाएँ तथा लिपिड बूंदें पाई जाती हैं। स्ट्रोमा **अप्रकाशिक / जैव-संश्लेषण अभिक्रिया (Dark / Biosynthetic Reaction)** का स्थल है, जहाँ प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों (ATP व $NADPH$) का उपयोग करके CO_2 से शर्करा का निर्माण होता है।

BOSONATIF

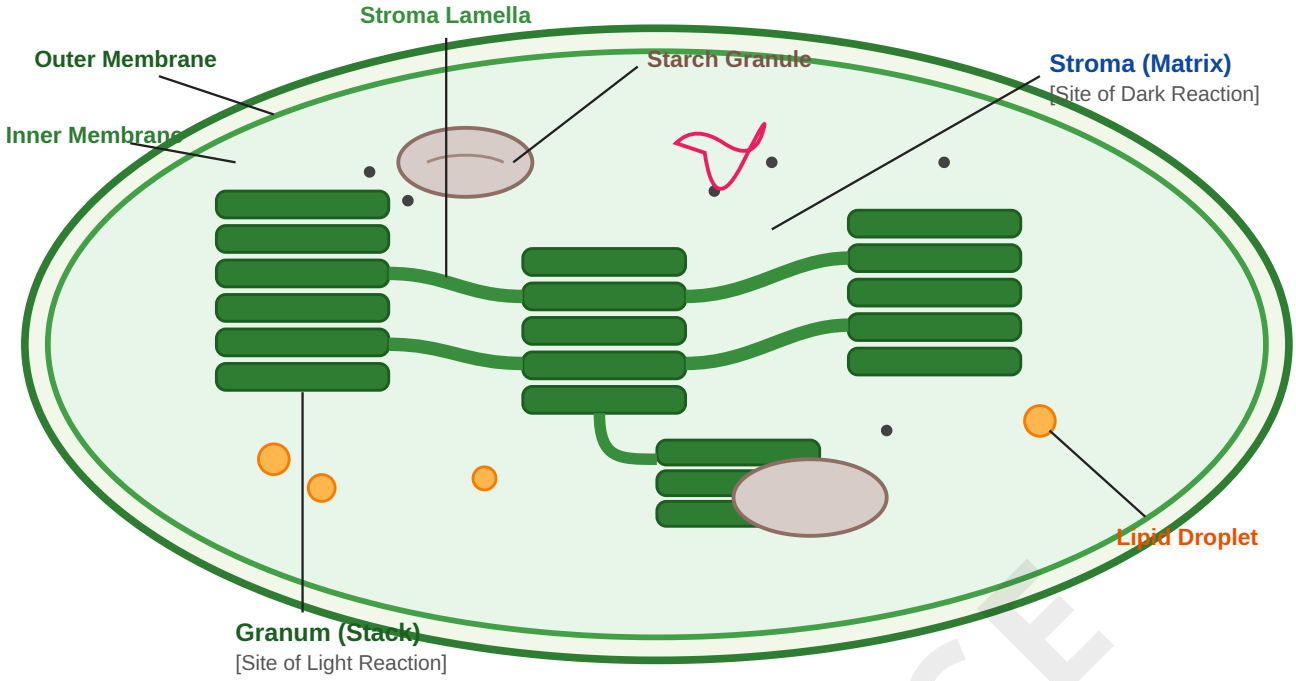


Diagram 1: Chloroplast Ultrastructure and Subcellular Division of Labor

BOSONANCE

ENGLISH

2.3 Photosynthetic Pigments and Spectral Relationships

A paper chromatographic separation of green leaf extract reveals that the coloration of foliage is not attributable to a single pigment, but reflects four distinct pigments:

- **Chlorophyll *a* (Bright / Blue-green):** The *chief photosynthetic pigment*. Found in all oxygen-evolving photosynthetic organisms. Forms the reaction center of both photosystems. Absorbs maximally in the blue ($\sim 430\,\text{nm}$) and red ($\sim 660\,\text{nm}$) regions of visible light.
- **Chlorophyll *b* (Yellow-green):** Major accessory pigment. Possesses an aldehyde ($-\text{CHO}$) group in place of the methyl ($-\text{CH}_3$) group found in chlorophyll *a*. Absorbs maximally in the blue-violet and orange-red spectrum.
- **Xanthophylls (Yellow):** Oxygen-containing carotenoid derivatives (e.g., lutein).
- **Carotenoids (Yellow to Yellow-orange):** Pure hydrocarbon tetraterpenes (e.g., β-carotene).

Crucial Roles of Accessory Pigments (Chl *b*, Xanthophylls, Carotenoids):

1. **Broadening Spectral Utilization:** They absorb radiant energy at wavelengths not efficiently absorbed by chlorophyll *a* (e.g., green-yellow mid-spectrum) and transfer excitation energy rapidly to chlorophyll *a* via *resonance energy transfer*.
2. **Photoprotection:** They shield chlorophyll *a* from **photo-oxidation** (solarization) under excessively high light intensities by quenching triplet chlorophyll states and scavenging reactive singlet oxygen radicals.

Absorption Spectrum vs. Action Spectrum:

- An **absorption spectrum** depicts the fraction of light energy absorbed by a purified pigment across different wavelengths of the electromagnetic spectrum.
- An **action spectrum** plots the actual rate of photosynthesis (measured quantitatively by O_2 evolution or CO_2 uptake) as a function of incident wavelength.
- *NEET High-Yield Insight:* There is a remarkable qualitative overlap between the absorption spectrum of chlorophyll *a* and the action spectrum of photosynthesis, confirming chlorophyll *a* as the primary

catalytic pigment. However, the overlap is **not strictly one-to-one** because accessory pigments absorb light in wavelengths where chlorophyll *a* has low absorption and channel that energy to drive photosynthesis.

हिन्दी

2.3 प्रकाश-संश्लेषी वर्णक एवं वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) संबंध

पत्ती के वर्णकों का कागज़ वर्णलेखिकी (paper chromatography) द्वारा पृथक्करण करने पर ज्ञात होता है कि पत्तियों का हरा रंग किसी एक वर्णक के कारण नहीं, बल्कि चार विभिन्न वर्णकों के सम्मिश्रण से होता है:

- **क्लोरोफिल *a* (चमकीला या नीला-हरा):** यह *प्रमुख प्रकाश-संश्लेषी वर्णक* है। यह सभी O_2 मुक्त करने वाले प्रकाश-संश्लेषी जीवों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है तथा दोनों प्रकाश तंत्रों के अभिक्रिया केंद्र का निर्माण करता है। यह नीले ($\sim 430\,\text{nm}$) तथा लाल ($\sim 660\,\text{nm}$) प्रकाश का अधिकतम अवशोषण करता है।
- **क्लोरोफिल *b* (पीला-हरा):** मुख्य सहायक वर्णक है। इसमें क्लोरोफिल *a* के मेथिल समूह ($-CH_3$) के स्थान पर एल्डिहाइड समूह ($-CHO$) होता है।
- **जैंथोफिल (पीला):** ऑक्सीजन युक्त कैरोटीनॉयड व्युत्पन्न (जैसे ल्यूटिन)।
- **कैरोटीनॉयड (पीला से पीला-नारंगी):** हाइड्रोकार्बन वर्णक (जैसे β-कैरोटीन)।

सहायक वर्णकों के दो अनिवार्य कार्य:

1. **प्रकाश अवशोषण के परास को बढ़ाना:** ये उन तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं जिन्हें क्लोरोफिल *a* अवशोषित नहीं कर पाता, और अनुनाद ऊर्जा स्थानांतरण द्वारा उस ऊर्जा को क्लोरोफिल *a* तक पहुँचाते हैं।
2. **प्रकाश-ऑक्सीकरण से सुरक्षा (Photoprotection):** ये तीव्र प्रकाश में क्लोरोफिल *a* को **प्रकाश-ऑक्सीकरण (photo-oxidation)** से नष्ट होने से बचाते हैं।

अवशोषण वर्णक्रम बनाम क्रियात्मक वर्णक्रम:

- **अवशोषण वर्णक्रम (Absorption Spectrum):** किसी वर्णक द्वारा विभिन्न तरंगदैर्घ्यों पर अवशोषित प्रकाश की मात्रा का आरेखीय निरूपण है।
- **क्रियात्मक वर्णक्रम (Action Spectrum):** विभिन्न तरंगदैर्घ्यों पर संपन्न होने वाली प्रकाश-संश्लेषण की वास्तविक दर (O_2 निकास द्वारा मापी गई) का आरेखीय निरूपण है।
- *NEET महत्वपूर्ण बिंदु:* क्लोरोफिल *a* का अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश-संश्लेषण का क्रियात्मक स्पेक्ट्रम एक-दूसरे पर काफी हद तक अतिव्याप्त (overlap) होते हैं। परंतु यह अतिव्यापन **शत-प्रतिशत (one-to-one) पूर्ण नहीं होता**, क्योंकि मध्यवर्ती तरंगदैर्घ्यों में सहायक वर्णक (क्लोरोफिल *b*, कैरोटीनॉयड) भी प्रकाश अवशोषित करके प्रकाश-संश्लेषण को गति प्रदान करते हैं।

ENGLISH

2.4 The Photochemical Phase (Light Reaction) and Light Harvesting Complexes

The **Light Reaction** represents the photochemical phase of photosynthesis, comprising four coordinated events: light absorption, photolysis of water, oxygen release, and generation of ATP and NADPH.

The photosynthetic pigments are organized within thylakoid membranes into two distinct multi-protein supercomplexes termed **Photosystem I (PS I)** and **Photosystem II (PS II)**, named in chronological sequence of discovery rather than functional sequence.

Each photosystem comprises two structural components:

1. **The Antenna Complex / Light Harvesting Complex (LHC):** Formed by several hundred pigment molecules (chlorophyll *b*, carotenoids, xanthophylls, and auxiliary chlorophyll *a*) bound non-covalently to structural hydrophobic proteins. They harvest incoming photons and funnel excitation energy via resonance transfer inward toward the core.

BOSONANCE

2. **The Reaction Centre:** Formed by a specialized *single molecule of chlorophyll a*. The reaction center differs between the two photosystems:
    - In **PS II**, the reaction centre chlorophyll *a* possesses an absorption maximum at $680\ \text{nm}$, hence designated **P680**.
    - In **PS I**, the reaction centre chlorophyll *a* possesses an absorption maximum at $700\ \text{nm}$, hence designated **P700**.

हिन्दी

2.4 प्रकाश-रासायनिक चरण (प्रकाशिक अभिक्रिया) एवं प्रकाश संग्रहण संकुल (LHC)

प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश-संश्लेषण का प्राथमिक प्रकाश-रासायनिक चरण है जिसमें चार परस्पर संबद्ध प्रक्रियाएँ होती हैं: प्रकाश का अवशोषण, जल का अपघटन, ऑक्सीजन का निकास, तथा उच्च ऊर्जा मध्यवर्तियों—ATP और NADPH—का निर्माण।

वर्णक अणु थाइलेकोइड झिल्ली में दो सुस्पष्ट प्रकाश-रासायनिक संकुलों में संगठित होते हैं जिन्हें **प्रकाश तंत्र I (PS I)** तथा **प्रकाश तंत्र II (PS II)** कहा जाता है। इनका नामकरण इनकी खोज के ऐतिहासिक क्रम पर आधारित है, न कि प्रकाशिक अभिक्रिया में कार्य करने के क्रम पर।

प्रत्येक प्रकाश तंत्र में दो मुख्य भाग होते हैं:

1. **प्रकाश संग्रहण संकुल / एंटीना (LHC / Antennae):** यह प्रोटीनों से आबंधित सैकड़ों वर्णक अणुओं (क्लोरोफिल *b*, कैरोटीनॉयड, जैंथोफिल आदि) से बना होता है। ये विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के फोटॉनों को अवशोषित करके अपनी उत्तेजन ऊर्जा को अनुनाद स्थानांतरण द्वारा अभिक्रिया केंद्र की ओर निर्देशित करते हैं।
2. **अभिक्रिया केंद्र (Reaction Centre):** यह *क्लोरोफिल a के एक विशिष्ट एकल अणु* द्वारा निर्मित होता है। दोनों प्रकाश तंत्रों में अभिक्रिया केंद्र भिन्न होता है:
    - **PS II** में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल *a* का अवशोषण शिखर $680\ \text{nm}$ पर होता है, अतः इसे **P680** कहते हैं।
    - **PS I** में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल *a* का अवशोषण शिखर $700\ \text{nm}$ पर होता है, अतः इसे **P700** कहते हैं।

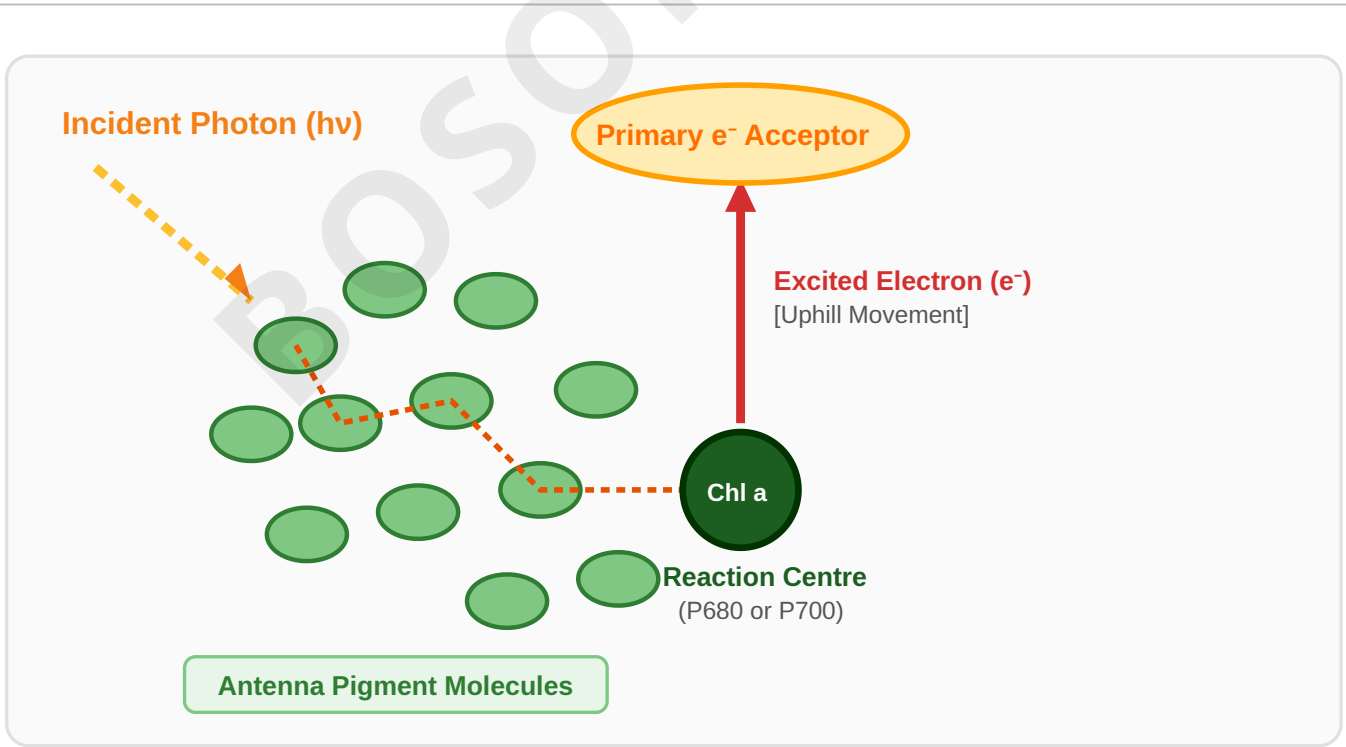


Diagram 2: Light Harvesting Complex (LHC) Funneling Photon Energy to the Reaction Centre

ENGLISH

2.5 Electron Transport, the Z-Scheme, and Water Photolysis

Non-cyclic electron transport involves both PS II and PS I operating in series. The spatial and redox sequence of carriers is designated the **Z-scheme** due to its characteristic zig-zag contour when plotted on an oxidation-reduction (redox) potential scale:

1. **Photo-excitation at PS II:** P680 absorbs red light at $680\,\text{nm}$, causing electrons to jump to an excited state far from the atomic nucleus. These high-energy electrons are captured by the *primary electron acceptor* (pheophytin).
2. **Downhill Electron Transport:** The primary acceptor transfers electrons downhill on the redox scale through an electron transport system (ETS) composed of Plastoquinone (PQ), Cytochrome b_6f complex, and Plastocyanin (PC, a copper-containing peripheral protein). As electrons move through Cytochrome b_6f, the liberated free energy drives the pumping of protons into the thylakoid lumen, generating ATP.
3. **Photo-excitation at PS I:** The electrons from PC reach P700 in PS I. Simultaneously, P700 absorbs red light at $700\,\text{nm}$, exciting its electrons, which are transferred uphill to a second primary electron acceptor (an iron-sulfur protein).
4. **Reduction of NADP^+:** Electrons move downhill from the secondary acceptor via Ferredoxin (Fd) to the stromal enzyme NADP^+ **reductase** (Ferredoxin-NADP^+ oxidoreductase, FNR), which reduces stromal NADP^+ to $\text{NADPH} + \text{H}^+$.

Photolysis of Water (Oxygen-Evolving Complex, OEC):

Because PS II continuously ejects electrons, it would become permanently oxidized and defunct without an electron replenishment mechanism. This replenishment is supplied by the **splitting of water** catalyzed by the Oxygen-Evolving Complex (requiring Mn^{2+}, Ca^{2+}, and Cl^- ions):

$$2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$$

Crucial Subcellular Localization: The water-splitting complex is physically associated with PS II on the **inner side (lumen side) of the thylakoid membrane**. Consequently, the liberated protons (H^+) and O_2 are released directly into the **thylakoid lumen**, contributing directly to the trans-membrane proton gradient.

BOSONANCE

हिन्दी

2.5 इलेक्ट्रॉन परिवहन, Z-स्कीम एवं जल का प्रकाशिक अपघटन

अचक्रीय इलेक्ट्रॉन प्रवाह में PS II तथा PS I दोनों क्रमिक रूप से एक श्रृंखला में कार्य करते हैं। जब सभी वाहकों को उनके रेडॉक्स विभव पैमाने (redox potential scale) के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, तो इस प्रवाह का विशिष्ट ज़िग-ज़ैग आकार **Z-स्कीम (Z-scheme)** कहलाता है:

1. **PS II पर प्रकाश उत्तेजन:** P680 लाल प्रकाश ($680\,\text{nm}$) का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इन उच्च-ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही (फियोफाइटिन) ग्रहण करता है।
2. **ढलान की ओर (Downhill) इलेक्ट्रॉन परिवहन:** प्राथमिक ग्राही से इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स पैमाने पर ढलान की दिशा में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र (ETS) से होकर गुजरते हैं, जिसमें प्लास्टोक्विनोन (PQ), साइटोक्रोम b_6f संकुल तथा प्लास्टोसायनिन (PC - कॉपर युक्त प्रोटीन) शामिल हैं। इस ढलान संचलन के दौरान मुक्त ऊर्जा प्रोटॉन प्रवणता बनाकर ATP निर्माण में सहायक होती है।
3. **PS I पर पुनः उत्तेजन:** PC से इलेक्ट्रॉन PS I के P700 तक पहुँचते हैं। ठीक उसी समय P700 $700\,\text{nm}$ का लाल प्रकाश अवशोषित कर पुनः उत्तेजित होता है और इलेक्ट्रॉन को प्राथमिक ग्राही (आयरन-सल्फर प्रोटीन) की ओर भेजता है।
4. NADP^+ **का अपचयन:** द्वितीयक ग्राही से इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन (Fd) के माध्यम से स्ट्रोमा की सतह पर स्थित NADP^+ **रिडक्टेज़** एंजाइम तक पहुँचते हैं, जो स्ट्रोमा के NADP^+ को अपचयित करके $\text{NADPH} + \text{H}^+$ में बदल देता है।

जल का प्रकाशिक अपघटन (Photolysis of Water):

चूँकि PS II से इलेक्ट्रॉन निरंतर निकलते रहते हैं, अतः PS II को कार्यशील बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों की निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। यह आपूर्ति जल के प्रकाशिक अपघटन द्वारा होती है (जिसके लिए Mn^{2+}, Ca^{2+} तथा Cl^- आयन अनिवार्य हैं):

$$2H_2O \longrightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$$

महत्वपूर्ण कोशिकीय स्थिति: जल-अपघटन संकुल PS II के साथ **थाइलेकोइड झिल्ली के भीतरी भाग (ल्युमेन की ओर)** भौतिक रूप से जुड़ा होता है। अतः उत्पन्न होने वाले प्रोटॉन (H^+) और O_2 सीधे **थाइलेकोइड के ल्युमेन (गुहा)** में मुक्त होते हैं, जो प्रोटॉन प्रवणता के विकास में योगदान देते हैं।

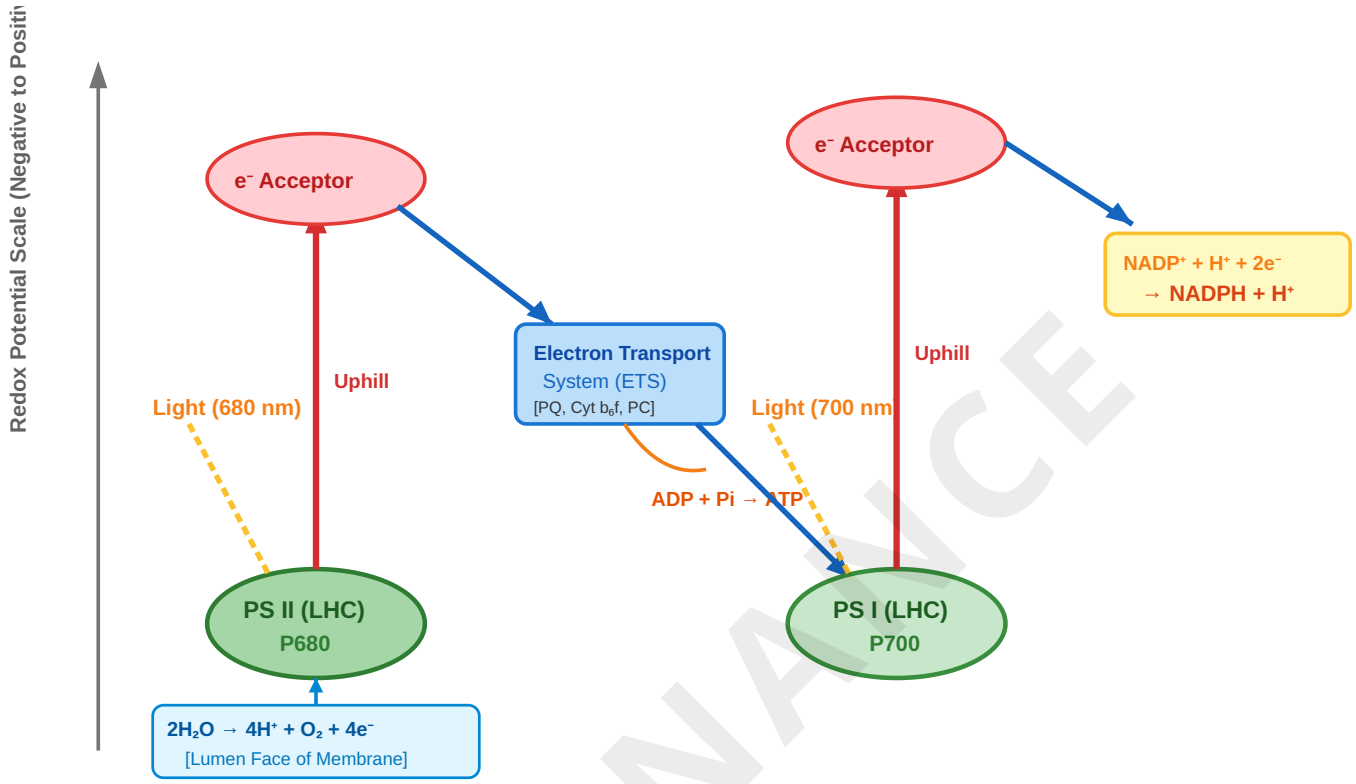


Diagram 3: The Z-Scheme of Electron Transport in Oxygenic Photosynthesis

BOSONANCE

ENGLISH

2.6 Photophosphorylation: Non-Cyclic vs. Cyclic Electron Flow

Photophosphorylation is the enzymatic light-driven synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate (P_i). Depending on physiological conditions and membrane architecture, photophosphorylation occurs via two routes:

- **Non-Cyclic Photophosphorylation:**
  - Requires both **PS II and PS I operating in series** connected by the cytochrome electron transport chain.
  - Involves photolysis of water on the lumen face of PS II.
  - Yields a continuous unidirectional flow of electrons from H_2O to $NADP^+$.
  - End products: **ATP,** $NADPH + H^+$**, and** O_2.
  - Predominates in the *appressed thylakoid membranes of grana* (which contain both PS II and PS I).
- **Cyclic Photophosphorylation:**
  - Occurs when **only Photosystem I is functional**.
  - The excited electron expelled from P700 does not pass to $NADP^+$ (as $NADP^+$ reductase is absent or inactive). Instead, the electron is routed back through Plastoquinone and Cytochrome b_6f to the reaction center P700.
  - The cyclic downhill flow pumps protons across the membrane, powering **ATP synthesis alone**.

- **No NADPH is generated, no water is photolyzed, and no $\mathrm{O_2}$ is evolved.**
- *Specific Subcellular Localization & Inducing Conditions:*

1. In the **stroma lamellae** membranes: Stroma lamellae completely *lack PS II and lack the enzyme* $\mathrm{NADP^+}$ *reductase*, but possess active PS I.
2. When illumination consists exclusively of *wavelengths greater than* $680\ \mathrm{nm}$ (which fail to excite PS II but efficiently excite PS I P700).
3. When the chloroplast has accumulated excess NADPH and requires supplementary ATP to meet the stoichiometric demands of the Calvin cycle (which uses 3 ATP : 2 NADPH per $\mathrm{CO_2}$).

हिन्दी

2.6 फोटोफॉस्फोरिलीकरण: अचक्रीय बनाम चक्रीय इलेक्ट्रॉन प्रवाह

फोटोफॉस्फोरिलीकरण (Photophosphorylation) प्रकाश की उपस्थिति में ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट ($\mathrm{P_i}$) से ATP के संश्लेषण की प्रक्रिया है। यह दो प्रकार से संपन्न होता है:

- **अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण (Non-Cyclic Photophosphorylation):**
  - इसमें **PS II तथा PS I दोनों प्रकाश तंत्र एक श्रृंखला में** कार्य करते हैं।
  - PS II के साथ जल का प्रकाशिक अपघटन अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है।
  - इलेक्ट्रॉन $\mathrm{H_2O}$ से निकलकर एकदिशीय मार्ग द्वारा अंततः $\mathrm{NADP^+}$ तक पहुँचते हैं।
  - अंतिम उत्पाद: **ATP,** $\mathrm{NADPH + H^+}$ **तथा** $\mathrm{O_2}$।
  - यह *ग्रेना की थाइलेकोइड झिल्लियों* में संपन्न होता है जहाँ PS II तथा PS I दोनों उपस्थित होते हैं।
- **चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण (Cyclic Photophosphorylation):**
  - यह तब होता है जब **केवल PS I क्रियाशील होता है**।
  - P700 से निष्कासित उत्तेजित इलेक्ट्रॉन $\mathrm{NADP^+}$ तक नहीं पहुँचता, बल्कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र (PQ, साइटोक्रोम संकुल) से होता हुआ पुनः PS I (P700) में लौट आता है।
  - इस चक्रीय प्रवाह के दौरान थाइलेकोइड ल्युमेन में प्रोटॉन पंप होते हैं, जिससे **केवल ATP का संश्लेषण** होता है।
  - इसमें NADPH **का निर्माण नहीं होता, जल का अपघटन नहीं होता तथा** $\mathrm{O_2}$ **विमुक्त नहीं होती।**
  - *विशिष्ट स्थल एवं प्रेरक परिस्थितियाँ:*

1. **स्ट्रोमा लैमिली (पीठिका पटलिका) की झिल्ली में:** स्ट्रोमा लैमिली में *PS II तथा* $\mathrm{NADP^+}$ *रिडक्टेज़ दोनों अनुपस्थित होते हैं,* परंतु PS I उपस्थित होता है।
2. जब पौधे को केवल $680\ \mathrm{nm}$ *से अधिक तरंगदैर्घ्य* का प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है (जो केवल PS I को उत्तेजित करता है)।
3. जब अप्रकाशिक अभिक्रिया की आवश्यकताओं (3 ATP : 2 NADPH प्रति $\mathrm{CO_2}$) को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ATP की आवश्यकता होती है।

ENGLISH

2.7 The Chemiosmotic Hypothesis of ATP Synthesis (Peter Mitchell)

Peter Mitchell's **Chemiosmotic Hypothesis** explains the precise bioenergetic mechanism coupling electron transport to ATP synthesis. Just as in mitochondrial oxidative phosphorylation, ATP synthesis in chloroplasts is fundamentally driven by the dissipation of a **proton electrochemical gradient** across a biological membrane.

Crucial Directional Difference: In mitochondria, protons are pumped outward from the matrix into the intermembrane space. In chloroplasts, **protons accumulate inward within the thylakoid lumen**, causing a dramatic decrease in lumen pH (≈ 4.5–5.0) relative to the stroma (≈ 8.0).

The proton gradient across the thylakoid membrane develops through three concurrent biochemical events:

BOSONANCE

1. **Photolysis of Water Inside the Lumen:** The water-splitting catalytic complex is located on the luminal face of the thylakoid membrane. Every $2\mathrm{H_2O}$ cleaved generates $4\mathrm{H^+}$ directly inside the **lumen**.
2. **Plastoquinone Proton-Shuttle Across the Membrane:** The primary electron acceptor of PS II (pheophytin) is located toward the outer (stromal) surface. It transfers its electron to Plastoquinone (PQ), which is not merely an electron carrier, but a *hydrogen (H) carrier*. PQ extracts a proton ($\mathrm{H^+}$) from the **stroma** to form $\mathrm{PQH_2}$. Upon diffusing to the luminal side, $\mathrm{PQH_2}$ delivers its electron to the Cytochrome b_6f complex while releasing the proton ($\mathrm{H^+}$) into the **lumen**.
3. **Stromal Consumption of Protons by $\mathrm{NADP^+}$ Reductase:** The enzyme $\mathrm{NADP^+}$ reductase is localized on the stromal face of the membrane. Protons are continuously consumed from the **stroma** alongside electrons from PS I to form $\mathrm{NADPH + H^+}$.

Breakdown of the Gradient via ATP Synthase:

The impermeable thylakoid lipid bilayer maintains this steep gradient. Protons can only traverse back to the stroma through the specialized trans-membrane channel of the **ATP Synthase complex**:

- CF_0 **Subunit:** Hydrophobic transmembrane protein complex embedded in the thylakoid membrane, forming a proton channel that facilitates passive proton diffusion back into the stroma.
- CF_1 **Subunit:** Hydrophilic catalytic headpiece that protrudes into the stroma. The proton motive force flowing through CF_0 induces conformational changes in CF_1, catalyzing the synthesis of ATP from ADP and $\mathrm{P_i}$.

हिन्दी

2.7 ATP संश्लेषण की रसोपरासरणी परिकल्पना (Peter Mitchell)

पीटर मिशेल की **रसोपरासरणी परिकल्पना (Chemiosmotic Hypothesis)** स्पष्ट करती है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन और ATP संश्लेषण के मध्य क्या संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान, हरितलवक में भी ATP का निर्माण एक जैविक झिल्ली के आर-पार **प्रोटॉन प्रवणता (proton gradient)** के टूटने से होता है।

माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में मुख्य अंतर: माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन मैट्रिक्स से निकलकर अंतर-झिल्ली अवकाश (intermembrane space) में एकत्रित होते हैं, जबकि हरितलवक में **प्रोटॉन थाइलेकोइड की भीतरी गुहा (ल्युमेन - lumen) में संचित होते हैं**। इसके परिणामस्वरूप ल्युमेन का pH तेजी से घटकर लगभग 4.5 से 5.0 हो जाता है जबकि स्ट्रोमा का pH क्षारीय (~ 8.0) बना रहता है।

थाइलेकोइड झिल्ली के आर-पार प्रोटॉन प्रवणता तीन कारणों से उत्पन्न होती है:

1. **ल्युमेन के भीतर जल का प्रकाशिक अपघटन:** जल-अपघटन संकुल झिल्ली की ल्युमेन सतह पर स्थित होता है। अतः जल के टूटने से मुक्त होने वाले सभी हाइड्रोजन आयन ($\mathrm{H^+}$) सीधे **ल्युमेन** में जमा होते हैं।
2. **प्लास्टोक्विनोन (PQ) द्वारा प्रोटॉन का स्थानांतरण:** PS II का प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही झिल्ली के बाहरी (स्ट्रोमा) भाग में स्थित होता है। यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को न देकर एक हाइड्रोजन वाहक (प्लास्टोक्विनोन) को देता है। अतः यह अणु इलेक्ट्रॉन परिवहन के दौरान **स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन ($\mathrm{H^+}$) ग्रहण करता है**। जब यह अणु झिल्ली के भीतरी भाग में साइटोक्रोम b_6f को इलेक्ट्रॉन सौंपता है, तो प्रोटॉन **ल्युमेन की ओर मुक्त हो जाता है**।
3. **स्ट्रोमा में $\mathrm{NADP^+}$ रिडक्टेज़ द्वारा प्रोटॉन की खपत:** $\mathrm{NADP^+}$ रिडक्टेज़ एंजाइम थाइलेकोइड झिल्ली के स्ट्रोमा वाले भाग में स्थित होता है। $\mathrm{NADP^+}$ को $\mathrm{NADPH + H^+}$ में अपचयित करने के लिए आवश्यक प्रोटॉन निरंतर **स्ट्रोमा से अवशोषित** किए जाते हैं।

ATP सिन्थेस द्वारा प्रवणता का टूटना एवं ATP निर्माण:

थाइलेकोइड झिल्ली प्रोटॉनों के लिए अप्रवेश्य होती है। अतः प्रोटॉन केवल **ATP सिन्थेस (ATPase)** एंजाइम के विशिष्ट मार्ग से होकर ही स्ट्रोमा में वापस लौट सकते हैं:

- CF_0 **भाग:** यह थाइलेकोइड झिल्ली में अंतःस्थापित (embedded) होता है और एक पार-झिल्ली चैनल बनाता है जो प्रोटॉनों के सुसाध्य विसरण (facilitated diffusion) की अनुमति देता है।
- CF_1 **भाग:** यह थाइलेकोइड झिल्ली की बाहरी (स्ट्रोमा) सतह पर उभरा हुआ सिरा है। चैनल से प्रोटॉनों के तीव्र प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा CF_1 में संरचनात्मक परिवर्तन लाती है, जिससे ADP तथा $\mathrm{P_i}$ के संयोजन द्वारा ATP का संश्लेषण होता है।

BOSONANCE

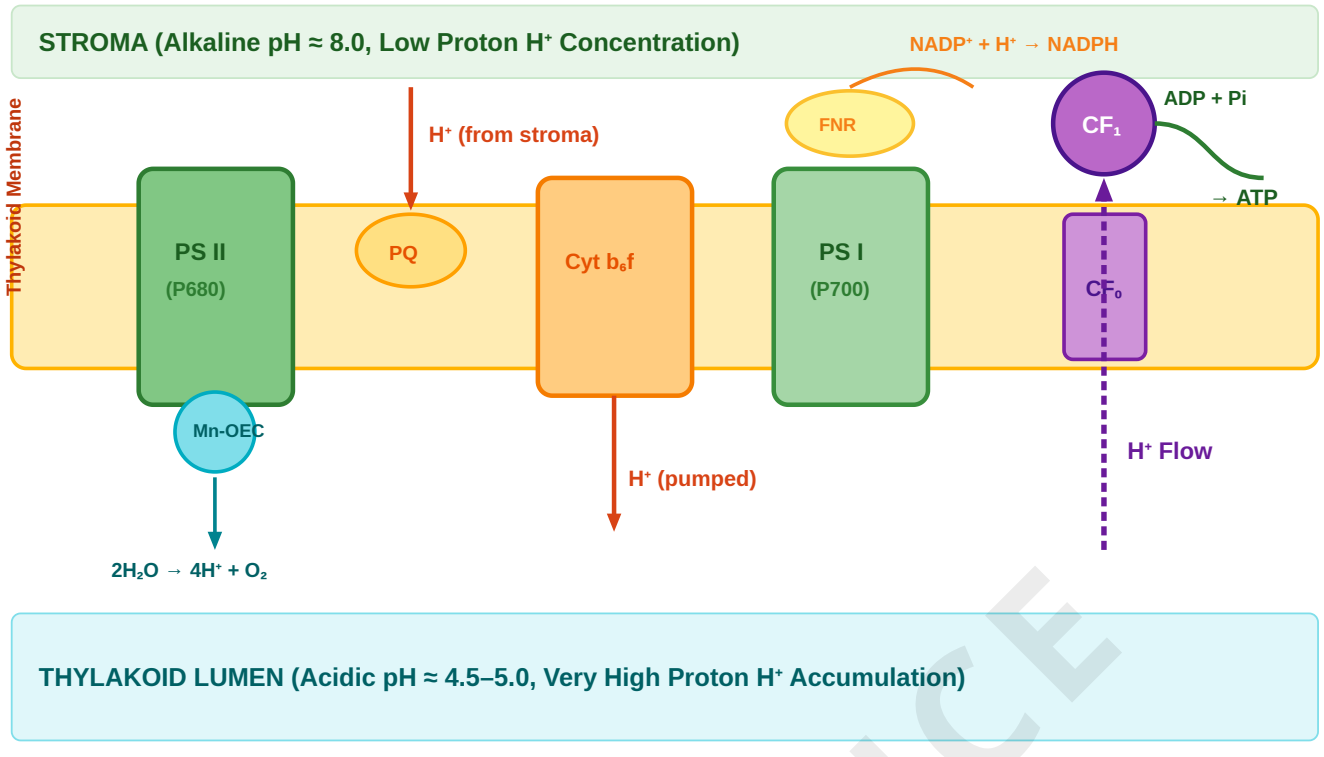


Diagram 4: Chemiosmotic ATP Synthesis Coupled to Trans-Thylakoid Proton Gradient

BOSONANCE

ENGLISH

2.8 The Biosynthetic Phase: The Calvin Cycle (C_3 Pathway)

The chemical energy generated during the light reactions (ATP and NADPH) is mobilized in the stroma to drive the enzymatic reduction of $\mathrm{CO_2}$ to carbohydrates. This is the **biosynthetic phase** (historically termed "dark reactions", although it is completely light-dependent for its substrates and ceases shortly after light is withdrawn).

Using radioactive $^{14}\mathrm{C}$, Melvin Calvin revealed that the primary carboxylation product was **3-phosphoglyceric acid (3-PGA)**, a 3-carbon carboxylic acid. Unexpectedly, the primary $\mathrm{CO_2}$ acceptor is not a 2-carbon molecule, but a 5-carbon phosphorylated ketose sugar: **Ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP)**.

The Calvin cycle occurs in **all photosynthetic plants**—irrespective of whether they exhibit C_3 or C_4 primary assimilation—and proceeds through three strictly regulated stages:

1. **Stage 1: Carboxylation:**

   The pivotal, rate-limiting stage wherein atmospheric $\mathrm{CO_2}$ combines with RuBP in the presence of water to yield two molecules of 3-PGA. This reaction is catalyzed by **RuBisCO** (Ribulose bisphosphate carboxylase-oxygenase), the most abundant protein on Earth:

   $$\mathrm{RuBP\,(5C)} + \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O} \xrightarrow{\mathrm{RuBisCO}} 2 \times \mathrm{3\text{-}PGA\,(3C)}$$

2. **Stage 2: Reduction:**

   A sequence of endergonic reactions converting 3-PGA into triose phosphates (glyceraldehyde-3-phosphate). Per molecule of $\mathrm{CO_2}$ fixed, this step consumes **2 molecules of** ATP (for phosphorylation to 1,3-bisphosphoglycerate) and **2 molecules of** NADPH (for reduction). Six turns of the cycle fix $6\mathrm{CO_2}$, generating 12 triose phosphate molecules, from which 2 exit the cycle to synthesize 1 net molecule of hexose glucose ($\mathrm{C_6H_{12}O_6}$).

3. **Stage 3: Regeneration:**

   Crucial for maintaining cycle continuity. The remaining 10 triose phosphate molecules undergo complex sugar-phosphate rearrangements to regenerate 6 molecules of the 5-carbon $\mathrm{CO_2}$ acceptor,

RuBP. This regeneration step requires **1 molecule of** ATP per RuBP regenerated (phosphorylation of ribulose-5-phosphate).

Stoichiometric Budget for One Glucose Molecule (C_3 Pathway):

- To fix $1\,\mathrm{CO_2}$: Requires $3\,\mathrm{ATP} + 2\,\mathrm{NADPH}$.
- To synthesize $1\,\mathrm{Glucose}\,(\mathrm{C_6H_{12}O_6})$: Requires **6 turns of the cycle**:
  $$6\mathrm{CO_2} + 18\mathrm{ATP} + 12\mathrm{NADPH} + 12\mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{C_6H_{12}O_6} + 18\mathrm{ADP} + 18\mathrm{P_i} + 12\mathrm{NADP^+} + 6\mathrm{H_2O}$$

हिन्दी

2.8 जैव-संश्लेषण चरण: केल्विन चक्र (C_3 परिपथ)

प्रकाशिक अभिक्रिया में उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा (ATP एवं NADPH) का उपयोग पीठिका (स्ट्रोमा) में $\mathrm{CO_2}$ को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट (शर्करा) बनाने में किया जाता है। इसे **जैव-संश्लेषण चरण** कहते हैं (ऐतिहासिक रूप से इसे "अप्रकाशिक अभिक्रिया" कहा जाता है, यद्यपि यह अंधेरे में नहीं होती बल्कि प्रकाशिक उत्पादों पर पूरी तरह निर्भर होती है)।

रेडियोधर्मी $^{14}\mathrm{C}$ के प्रयोग द्वारा मेल्विन केल्विन ने दर्शाया कि $\mathrm{CO_2}$ स्थिरीकरण का प्रथम स्थिर उत्पाद **3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल (3-PGA)** है, जो 3-कार्बन युक्त यौगिक है। वैज्ञानिकों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि $\mathrm{CO_2}$ का प्राथमिक ग्राही 2-कार्बन का न होकर एक 5-कार्बन युक्त कीटोज़ शर्करा है: **राइबुलोज़-1,5-बिसफॉस्फेट (RuBP)**।

केल्विन चक्र **सभी प्रकाश-संश्लेषी पादपों में** संपन्न होता है (चाहे वे C_3 हों या C_4) और यह तीन प्रमुख चरणों में पूर्ण होता है:

1. **चरण 1: कार्बोक्सीकरण (Carboxylation):**

   यह केल्विन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक चरण है जिसमें जल की उपस्थिति में $\mathrm{CO_2}$ का RuBP के साथ संयोजन होता है, जिससे 3-PGA के दो अणु बनते हैं। यह अभिक्रिया **रुबिस्को (RuBisCO)** एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, जो विश्व में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है:

   $$\mathrm{RuBP\,(5C)} + \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O} \xrightarrow{\text{रुबिस्को}} 2 \times \mathrm{3\text{-}PGA\,(3C)}$$

2. **चरण 2: अपचयन (Reduction):**

   अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला जिसमें 3-PGA ट्रायोज़ फॉस्फेट में अपचयित होता है। प्रति $\mathrm{CO_2}$ अणु के स्थिरीकरण के लिए **2 अणु** ATP (फॉस्फोरिलीकरण हेतु) तथा **2 अणु** NADPH (अपचयन हेतु) प्रयुक्त होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण हेतु चक्र के 6 फेरों (turns) की आवश्यकता होती है।

3. **चरण 3: पुनरुद्भव (Regeneration):**

   चक्र को निरंतर चलाए रखने के लिए $\mathrm{CO_2}$ ग्राही RuBP का पुनरुद्भव अत्यंत आवश्यक है। इस चरण में प्रति RuBP अणु के निर्माण के लिए **1 अणु** ATP का उपयोग होता है।

एक ग्लूकोज अणु के निर्माण हेतु ऊर्जा बजट (C_3 परिपथ):

- $1\,\mathrm{CO_2}$ के स्थिरीकरण हेतु: $3\,\mathrm{ATP} + 2\,\mathrm{NADPH}$ आवश्यक हैं।
- ग्लूकोज के 1 अणु ($\mathrm{C_6H_{12}O_6}$) के निर्माण हेतु **चक्र के 6 फेरे** आवश्यक हैं:
  $$6\mathrm{CO_2} + 18\mathrm{ATP} + 12\mathrm{NADPH} \longrightarrow 1\,\text{ग्लूकोज} + 18\mathrm{ADP} + 12\mathrm{NADP^+}$$

BOSONANCE

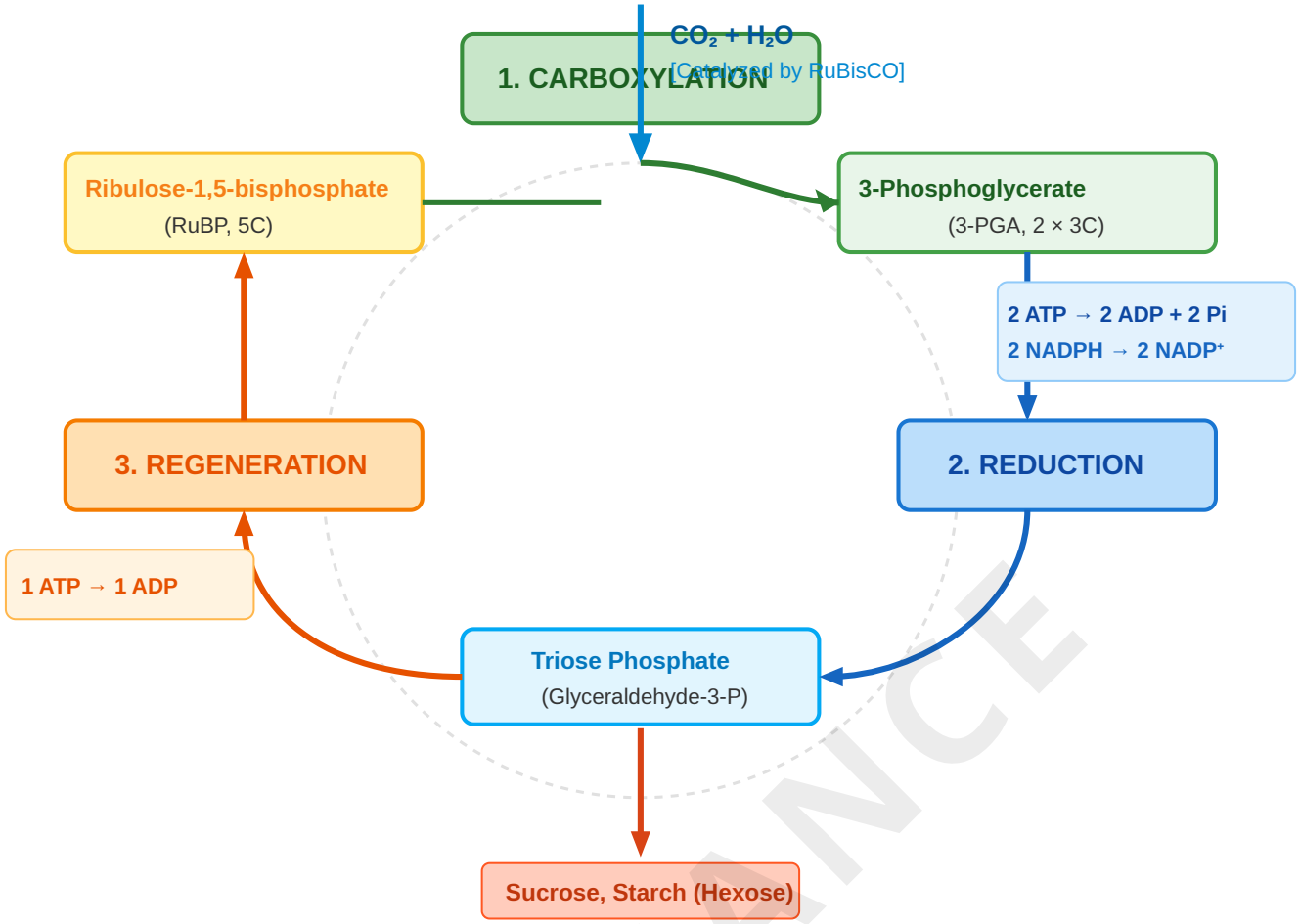


Diagram 5: The Three Enzymatic Stages of the Calvin Cycle (C_3 Pathway)

BOSONANCE

ENGLISH

2.9 The C_4 Pathway (Hatch-Slack Pathway) and Kranz Anatomy

Plants native to arid tropical and subtropical zones (e.g., maize, sorghum, sugarcane) have evolved an evolutionary adaptation called the C_4 **pathway** (Hatch and Slack Pathway). These plants exhibit distinctive morphological and physiological adaptations:

- **Kranz Anatomy:** The German word *Kranz* means 'wreath'. Vascular bundles in leaves are encircled by multiple concentric layers of remarkably large **bundle sheath cells**.
  - *Characteristics of Bundle Sheath Cells:* Thick cell walls entirely **impervious to gaseous exchange**; **no intercellular spaces**; and an exceptionally high density of large, agranal chloroplasts.
  - *Characteristics of Mesophyll Cells:* Loosely arranged cells with intercellular spaces, containing granal chloroplasts.
- **Enzymatic Spatial Compartmentalization:**
  - **Mesophyll cells** contain the primary carboxylation enzyme **PEP carboxylase (PEPcase)**, but *completely lack RuBisCO*.
  - **Bundle sheath cells** are packed with **RuBisCO**, but *completely lack PEPcase*.

Step-by-Step Mechanism of the Hatch and Slack Cycle:

1. **Initial Fixation in Mesophyll:** Atmospheric CO_2 dissolves into mesophyll cytosol forming HCO_3^-. It combines with the primary acceptor, **phosphoenolpyruvate (PEP, a 3C compound)**, catalyzed by PEPcase to yield **oxaloacetic acid (OAA, a 4C dicarboxylic acid)**.
2. **Reduction to Malate / Aspartate:** OAA is reduced to 4-carbon organic acids (malic acid or aspartic acid) in the mesophyll chloroplasts.

3. **Transport:** The C_4 acid is translocated through *plasmodesmata* into the adjacent bundle sheath cells.
4. **Decarboxylation in Bundle Sheath:** Inside the bundle sheath cells, malic acid is enzymatically cleaved (decarboxylated) by malic enzyme to liberate CO_2 and a 3-carbon intermediate (**pyruvate / C_3 acid**).
5. **Calvin Cycle Fixation:** The released CO_2 creates a local hyper-concentration of CO_2 surrounding RuBisCO in the bundle sheath stroma. Here, it enters the Calvin cycle, completely suppressing RuBisCO oxygenation.
6. **Regeneration of PEP:** The C_3 acid (pyruvate) diffuses back through plasmodesmata into the mesophyll cells, where it is phosphorylated back into PEP by pyruvate-phosphate dikinase (PPDK), consuming the equivalent of **2 ATP molecules** (ATP converted to AMP).

Energetic Cost in C_4 Plants:

Because regenerating PEP requires 2 extra ATP molecules per CO_2 fixed, the total energy consumed in C_4 plants per hexose (glucose) synthesized is:

$$\text{Total ATP} = 18\,\text{ATP}\,(\text{Calvin Cycle}) + 12\,\text{ATP}\,(\text{PEP Regeneration}) = \mathbf{30}\,\text{ATP} + \mathbf{12}\,\text{NADPH}$$

Despite this higher energetic cost (30 ATP vs. 18 ATP in C_3), C_4 plants achieve vastly superior productivity and biomass accumulation due to complete suppression of photorespiration.

हिन्दी

2.9 C_4 परिपथ (हैच एवं स्लैक चक्र) एवं क्रैन्ज़ शारीरिकी

शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप (जैसे मक्का, ज्वार, गन्ना) प्रकाश-संश्लेषण के एक विशेष परिपथ का उपयोग करते हैं जिसे C_4 **परिपथ** या हैच एवं स्लैक चक्र कहा जाता है। इनमें विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं:

- **क्रैन्ज़ शारीरिकी (Kranz Anatomy):** 'क्रैन्ज़' एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ 'माला' (wreath) होता है। पत्तियों के संवहन बंडल के चारों ओर विशेष रूप से बड़ी **पूलाच्छद कोशिकाएँ (bundle sheath cells)** कई संकेंद्रीय परतों में माला की तरह व्यवस्थित होती हैं।
  - *पूलाच्छद कोशिकाओं की विशेषताएँ:* इनकी भित्तियाँ **गैसीय विनिमय के लिए अप्रवेश्य (impervious)** तथा मोटी होती हैं; इनमें **कोई अंतराकोशिकीय स्थान नहीं** होता; तथा इनमें अत्यधिक संख्या में बड़े अग्रेनल हरितलवक पाए जाते हैं।
  - *पर्णमध्योतक (Mesophyll) कोशिकाएँ:* ढीली व्यवस्थित कोशिकाएँ जिनमें ग्रेना युक्त हरितलवक होते हैं।
- **एंजाइमों का स्थानिक विभाजन:**
  - **पर्णमध्योतक कोशिकाओं** में प्राथमिक CO_2 स्थिरीकरण एंजाइम **पेप कार्बोक्सीलेज़ (PEPcase)** प्रचुर मात्रा में होता है, परंतु *रुबिस्को (RuBisCO) अनुपस्थित होता है*।
  - **पूलाच्छद कोशिकाओं** में **रुबिस्को (RuBisCO)** अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु *पेपकेज़ (PEPcase) अनुपस्थित होता है*।

हैच एवं स्लैक चक्र के चरण:

1. **पर्णमध्योतक में प्राथमिक स्थिरीकरण:** वायुमंडलीय CO_2 जल में घुलकर HCO_3^- बनाती है। यह प्राथमिक ग्राही **फॉस्फोइनोलपाइरूवेट (PEP, 3-कार्बन यौगिक)** के साथ पेपकेज़ एंजाइम द्वारा संयोजित होकर **ऑक्सालोएसिटिक अम्ल (OAA, 4-कार्बन अम्ल)** बनाती है।
2. **मैलेट / एस्पार्टेट में परिवर्तन:** OAA पर्णमध्योतक में मैलिक अम्ल या एस्पार्टिक अम्ल (C_4 अम्ल) में अपचयित होता है।
3. **परिवहन (Transport):** यह C_4 अम्ल *जीवद्रव्य तंतुओं (plasmodesmata)* के माध्यम से पूलाच्छद कोशिकाओं में पहुँचता है।
4. **पूलाच्छद में विकार्बोक्सीकरण (Decarboxylation):** पूलाच्छद में C_4 अम्ल का विखंडन होकर CO_2 तथा एक 3-कार्बन अम्ल (**पाइरूवेट**) बनता है।
5. **केल्विन चक्र में प्रवेश:** विमुक्त CO_2 पूलाच्छद में रुबिस्को के आसपास CO_2 की सांद्रता को अत्यधिक बढ़ा देती है, जिससे यह केल्विन चक्र में प्रविष्ट होकर शर्करा बनाती है।
6. **PEP का पुनरुद्भव:** 3-कार्बन अम्ल पुनः पर्णमध्योतक कोशिकाओं में लौटता है जहाँ **2 ATP के समतुल्य ऊर्जा** खर्च करके इसे पुनः PEP में बदल दिया जाता है।

C_4 पादपों का ऊर्जा व्यय:

प्रति CO_2 अणु PEP के पुनरुद्भव के लिए 2 अतिरिक्त ATP खर्च होते हैं। अतः 1 ग्लूकोज अणु के निर्माण हेतु कुल ऊर्जा व्यय:

BOSONANCE

कुल $\mathrm{ATP} = 18\,\mathrm{ATP}$ (कैल्विन चक्र) $+ 12\,\mathrm{ATP}$ (PEP पुनरुद्भव) $= \mathbf{30}\,\mathrm{ATP} + \mathbf{12}\,\mathrm{NADPH}$

अधिक ऊर्जा खर्च (30 ATP बनाम C_3 में 18 ATP) होने के बावजूद, प्रकाश-श्वसन न होने के कारण C_4 पादपों की उत्पादकता और बायोमास उत्पादन काफी अधिक होता है।

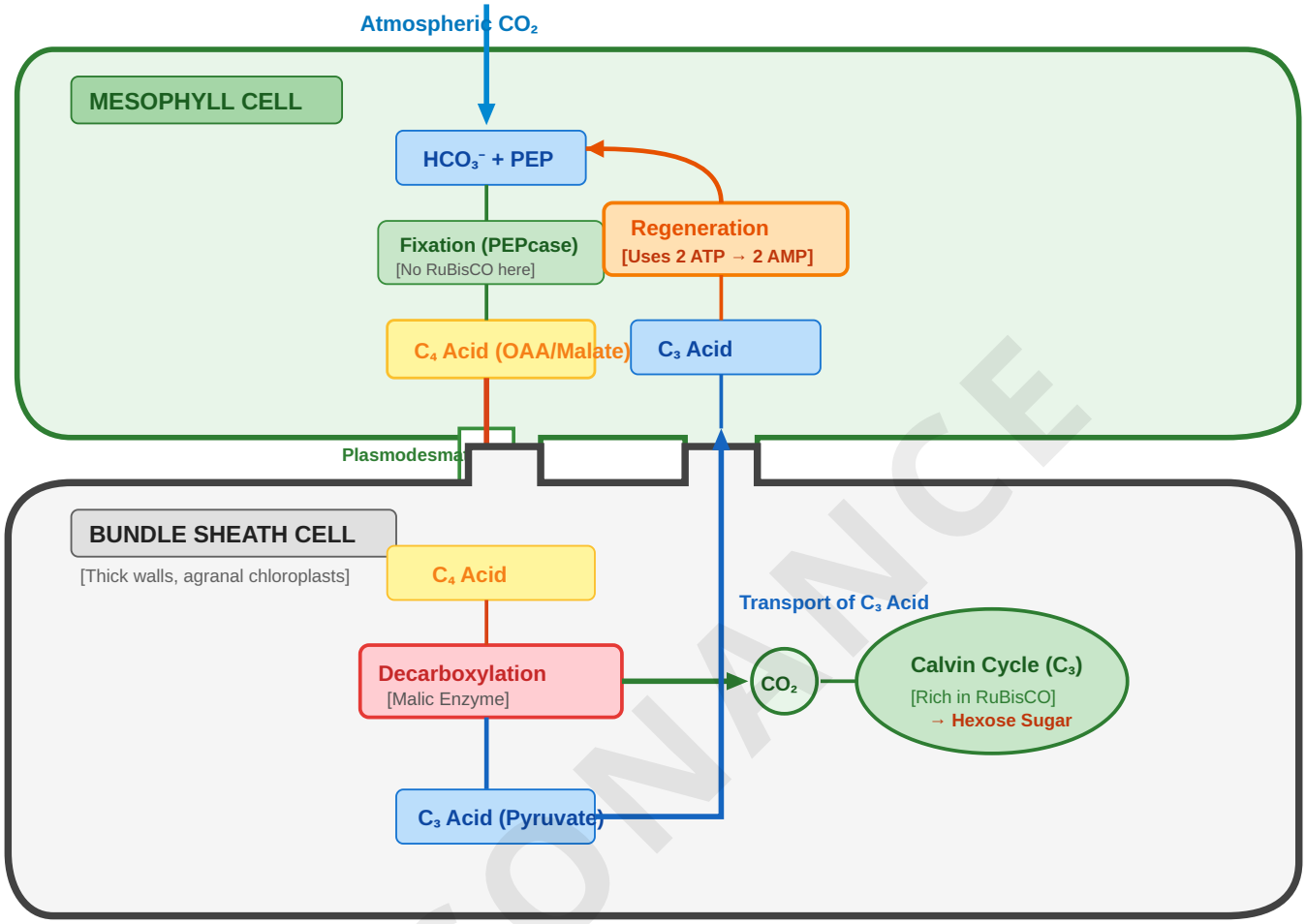


Diagram 6: Spatial Compartmentalization in the C_4 Hatch and Slack Pathway

BOSONANCE

ENGLISH

2.10 Photorespiration (The C_2 Cycle) and Its Absence in C_4 Plants

To understand the profound evolutionary advantage of C_4 plants, one must examine the catalytic nature of RuBisCO. The enzyme's active site can bind both $\mathrm{CO_2}$ and $\mathrm{O_2}$ competitively. Although RuBisCO possesses a higher intrinsic affinity for $\mathrm{CO_2}$ than for $\mathrm{O_2}$, the actual binding is determined by the **relative ratio of** $[\mathrm{CO_2}]$ **to** $[\mathrm{O_2}]$ and ambient temperature.

- **In C_3 Plants:** Under high light intensity, high temperature, and low intercellular $\mathrm{CO_2}$ (e.g., when stomata partially close to prevent water loss), $\mathrm{O_2}$ successfully outcompetes $\mathrm{CO_2}$ at the RuBisCO active site. RuBisCO acts as an *oxygenase*:

$$\mathrm{RuBP\,(5C)} + \mathrm{O_2} \xrightarrow{\text{RuBisCO Oxygenase}} \mathrm{PGA\,(3C)} + \text{2-Phosphoglycolate\,(2C)}$$

  The 2-carbon phosphoglycolate enters a salvage pathway involving three cellular organelles in sequence: **Chloroplast** $\rightarrow$ **Peroxisome** $\rightarrow$ **Mitochondrion**.
- **Why Photorespiration is a Wasteful Process:**
  1. There is **neither synthesis of sugars nor synthesis of ATP or NADPH**.
  2. It results in the **release of** $\mathrm{CO_2}$ with the **direct consumption of ATP**. Up to 25% of previously fixed carbon is lost back to the atmosphere as $\mathrm{CO_2}$.

3. Its biological purpose remains unproven, functioning primarily as an evolutionary relic of an ancient, low-oxygen atmosphere.

- **Why Photorespiration Does NOT Occur in C_4 Plants:**

  C_4 plants have evolved an active internal CO_2**-concentrating mechanism (CCM)**. Decarboxylation of C_4 acids within the gas-tight bundle sheath cells floods RuBisCO with high concentrations of CO_2. This completely saturates the enzyme's carboxylase active sites and outcompetes oxygen, ensuring that RuBisCO functions exclusively as a carboxylase. Consequently, C_4 plants lack photorespiration, exhibit zero photorespiratory carbon loss, and demonstrate markedly superior biomass yields and photosynthetic efficiency at elevated temperatures.

हिन्दी

2.10 प्रकाश-श्वसन (C_2 चक्र) एवं C_4 पादपों में इसकी अनुपस्थिति

C_4 पादपों की उच्च उत्पादकता को समझने के लिए रुबिस्को (RuBisCO) एंजाइम की द्विक्रियाशीलता को समझना आवश्यक है। रुबिस्को के सक्रिय स्थल पर CO_2 तथा O_2 दोनों प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बंध सकते हैं। यद्यपि रुबिस्को की CO_2 के प्रति बंधुता अधिक होती है, परंतु वास्तविक बंधन CO_2 तथा O_2 के **आपेक्षिक अनुपात** और तापमान पर निर्भर करता है।

- C_3 **पादपों में:** जब प्रकाश तीव्र होता है, तापमान अधिक होता है तथा जल की कमी के कारण रंध्र आंशिक रूप से बंद होते हैं, तो पत्ती के भीतर O_2 की सांद्रता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में रुबिस्को एक *ऑक्सीजिनेज़ (oxygenase)* के रूप में कार्य करने लगता है:

  $$\text{RuBP}\,(5\text{C}) + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{रुबिस्को}} 1 \times \text{3-PGA}\,(3\text{C}) + 1 \times \text{2-फॉस्फोग्लाइकोलेट}\,(2\text{C})$$

  यह 2-कार्बन युक्त यौगिक (फॉस्फोग्लाइकोलेट) एक उद्धार परिपथ में प्रवेश करता है जो तीन कोशिकांगों में क्रमशः संपन्न होता है: **हरितलवक** $\rightarrow$ **परऑक्सीसोम** $\rightarrow$ **माइटोकॉन्ड्रिया**।
- **प्रकाश-श्वसन एक निरर्थक (व्यर्थ) प्रक्रम क्यों है?**
  1. इस परिपथ में **न तो शर्करा बनती है और न ही ATP अथवा NADPH का निर्माण होता है**।
  2. उल्टे, इसमें **ATP खर्च करके** CO_2 **विमुक्त हो जाती है**। पहले से स्थिर किए गए कार्बन का लगभग 25% भाग नष्ट हो जाता है।
- C_4 **पादपों में प्रकाश-श्वसन क्यों नहीं होता?**

  C_4 पादपों में पूलाच्छद कोशिकाओं में CO_2 को सांद्रित करने की एक आंतरिक क्रियाविधि पाई जाती है। पर्णमध्योतक से आने वाले C_4 अम्ल के पूलाच्छद में विखंडित होने से अत्यधिक मात्रा में CO_2 मुक्त होती है। यह उच्च सांद्रता यह सुनिश्चित करती है कि रुबिस्को केवल कार्बोक्सीलेज़ के रूप में कार्य करे और उसकी ऑक्सीजिनेज़ गतिविधि पूर्णतः दब जाए। इसी कारण C_4 पादपों में प्रकाश-श्वसन बिल्कुल नहीं होता, और उच्च तापमान पर भी इनकी उत्पादकता अत्यंत उत्कृष्ट बनी रहती है।

ENGLISH

2.11 Factors Affecting Photosynthesis: Blackman's Law of Limiting Factors

Photosynthetic rate is governed by an interplay of internal plant factors (leaf age, chlorophyll content, stomatal conductance, mesophyll architecture) and external environmental parameters (light, CO_2, temperature, water).

Blackman's (1905) Law of Limiting Factors:

"If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value: it is the factor which directly affects the process if its quantity is changed."

1. **Light:**
   - At low light intensities, there is a strict linear relationship between incident light intensity and CO_2 fixation rate.

BOSONANCE

- At higher intensities, the rate gradually plateaus as other factors (e.g., CO_2 availability) become limiting.
- **Light Saturation:** Occurs at approximately 10% **of full sunlight**. Thus, light is rarely a limiting factor for terrestrial plants in nature, except for plants growing in deep forest understories or dense shade.
- Extremely high light intensities cause **solarization (photo-oxidation)**—the photodestruction of chlorophyll pigments and inactivation of photosystems.

2. **Carbon Dioxide Concentration:**
   - CO_2 is the **major limiting factor** for photosynthesis in nature because atmospheric concentration is exceptionally low (0.03% to 0.04%, or $300–400\ \mu L\ L^{-1}$).
   - Increasing CO_2 concentration up to 0.05% increases CO_2 fixation; beyond 0.05%, toxicity and stomatal damage ensue over prolonged periods.
   - **Differential Saturation Levels:**
     - C_4 **Plants:** Reach saturation at approximately $360\ \mu L\ L^{-1}$.
     - C_3 **Plants:** Show saturation only beyond $450\ \mu L\ L^{-1}$.
   - *Agricultural Application:* Because current ambient CO_2 levels are severely limiting to C_3 crops, growing plants in CO_2-enriched greenhouses (e.g., tomatoes and bell peppers) significantly boosts growth and yield (the CO_2 **fertilization effect**).
3. **Temperature:**
   - Dark reactions (Calvin cycle enzymes) are strongly temperature-dependent, whereas photochemical reactions are temperature-insensitive.
   - C_4 **plants** possess high thermal optima ($30–40^\circ C$ or above).
   - C_3 **plants** have much lower thermal optima ($20–25^\circ C$).
4. **Water:**
   - Water stress acts primarily indirectly: it causes stomata to close, dramatically curtailing leaf internal CO_2 supply, and causes leaf wilting, drastically reducing effective surface area and cell turgor.

BOSONANCE

हिन्दी

2.11 प्रकाश-संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक: ब्लैकमेन का सीमाकारी कारकों का नियम

प्रकाश-संश्लेषण की दर आंतरिक पादप कारकों (पत्ती की आयु, क्लोरोफिल की मात्रा, पर्णमध्योतक संरचना) तथा बाह्य कारकों (प्रकाश, CO_2, तापमान, जल) के पारस्परिक प्रभाव पर निर्भर करती है।

ब्लैकमेन (1905) का सीमाकारी कारकों का नियम (Law of Limiting Factors):

"यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, तो इसकी दर का निर्धारण उस कारक द्वारा होता है जो अपने न्यूनतम मान के सबसे निकट होता है: यह वह कारक है जिसकी मात्रा में परिवर्तन करने पर प्रक्रिया सीधे प्रभावित होती है।"

1. **प्रकाश (Light):**
   - कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा CO_2 स्थिरीकरण की दर के मध्य एक सीधा रैखिक (linear) संबंध होता है।
   - अधिक तीव्रता पर दर बढ़ना बंद हो जाती है क्योंकि अन्य कारक सीमाकारी बन जाते हैं।
   - **प्रकाश संतृप्ति (Light Saturation):** पूर्ण सूर्य के प्रकाश के लगभग **10 प्रतिशत** पर ही प्राप्त हो जाती है। अतः घने जंगलों या छायादार स्थानों को छोड़कर प्रकृति में प्रकाश शायद ही कभी एक सीमाकारी कारक होता है।
   - अत्यधिक तीव्र प्रकाश में क्लोरोफिल का **प्रकाश-ऑक्सीकरण (solarization)** हो जाता है, जिससे प्रकाश-संश्लेषण की दर गिर जाती है।
2. **कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता:**

- वायुमंडल में CO_2 की सांद्रता अत्यंत कम (0.03 से 0.04 प्रतिशत, अर्थात् $300–400\ \mu L\ L^{-1}$) होने के कारण यह प्रकृति में **प्रमुख सीमाकारी कारक** है।
- इसकी सांद्रता 0.05 प्रतिशत तक बढ़ाने पर दर बढ़ती है; परंतु इससे अधिक स्तर लंबे समय तक हानिकारक होता है।
- **संतृप्ति स्तर में अंतर:**
  - C_4 **पादप:** लगभग $360\ \mu L\ L^{-1}$ पर ही संतृप्त हो जाते हैं।
  - C_3 **पादप:** $450\ \mu L\ L^{-1}$ से अधिक सांद्रता पर संतृप्त होते हैं।
- *व्यावहारिक उपयोग:* चूँकि वर्तमान वायुमंडलीय स्तर C_3 पादपों के लिए सीमाकारी है, अतः ग्रीनहाउस फसलों जैसे टमाटर और शिमला मिर्च (bell pepper) को CO_2 समृद्ध वातावरण में उगाया जाता है जिससे उनकी पैदावार बहुत बढ़ जाती है।

3. **तापमान (Temperature):**
   - एंजाइमी अप्रकाशिक अभिक्रियाएँ तापमान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।
   - C_4 **पादप** उच्च तापमान ($30–40^\circ C$) के प्रति अनुकूलित होते हैं।
   - C_3 **पादपों** का इष्टतम तापमान काफी कम ($20–25^\circ C$) होता है।
4. **जल (Water):**
   - जल का प्रभाव प्रत्यक्ष होने के बजाय अप्रत्यक्ष अधिक होता है: जल की कमी से रंध्र बंद हो जाते हैं जिससे CO_2 की उपलब्धता घट जाती है, तथा पत्तियाँ मुरझा जाती हैं जिससे उनका सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है।

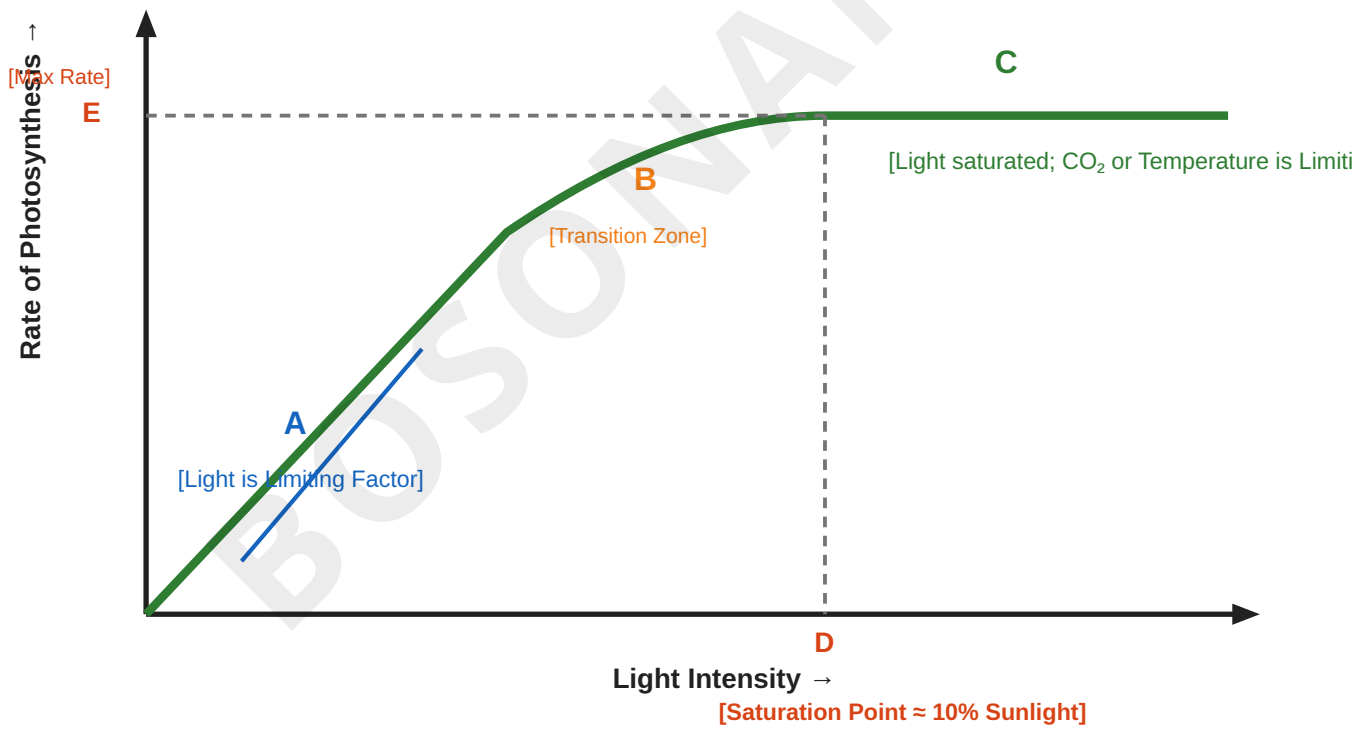


Diagram 7: Response of Photosynthetic Rate to Light Intensity (Blackman's Law)

ENGLISH

3. Comprehensive High-Yield Comparative Tables

The following reference tables synthesize critical physiological, anatomical, and bioenergetic distinctions frequently evaluated in the NEET UG examination.

Table 1: Comprehensive Comparison Between C_3 and C_4 Plants

Characteristic / Parameter	C_3 Plants	C_4 Plants
Cell type where Calvin cycle takes place	Mesophyll cells	Bundle sheath cells exclusively
Cell type where initial carboxylation occurs	Mesophyll cells	Mesophyll cells
Number of cell types that fix CO_2	One (Mesophyll)	Two (Mesophyll and Bundle Sheath)
Primary CO_2 acceptor	Ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP)	Phosphoenolpyruvate (PEP)
Number of carbons in primary acceptor	5 Carbons	3 Carbons
Primary stable CO_2 fixation product	3-Phosphoglyceric acid (3-PGA)	Oxaloacetic acid (OAA)
Number of carbons in primary product	3 Carbons	4 Carbons
Presence of RuBisCO	Yes (in mesophyll cells)	Yes (in bundle sheath cells only)
Presence of PEPcase	No (or negligible)	Yes (in mesophyll cells only)
Leaf Anatomy	Normal dorsiventral/isobilateral; no Kranz anatomy	Kranz anatomy present (distinct wreath-like sheath)
CO_2 fixation rate under high light	Medium to Low	High
Photorespiration at low light intensities	Negligible	Negligible
Photorespiration at high light / high temp	High (25% fixed carbon lost)	Negligible / Absent
Photorespiration at low CO_2 levels	High	Negligible / Absent
CO_2 Saturation Point	Beyond $450\ \mu L\ L^{-1}$ (ppm)	At $\sim 360\ \mu L\ L^{-1}$ (ppm)
Temperature optimum	$20–25^\circ C$	$30–40^\circ C$
Representative Examples	Wheat, Rice, Barley, Oats, Spinach, Tomato	Maize, Sorghum, Sugarcane, Pearl Millet, Amaranth

Table 2: Comparison Between Cyclic and Non-Cyclic Photophosphorylation

Parameter	Non-Cyclic Photophosphorylation	Cyclic Photophosphorylation
Photosystems Involved	Both PS II and PS I operate in series	Only PS I is operational
Photolysis of Water	Occurs at PS II (lumen face)	Does not occur
Oxygen (O_2) Evolution	Yes, continuous O_2 release	No O_2 evolved
Electron Trajectory	Unidirectional / non-cyclic: $H_2O \rightarrow PS\,II \rightarrow PS\,I \rightarrow NADP^+$	Cyclic: $P700 \rightarrow Acceptor \rightarrow PQ \rightarrow Cyt\ b_6f \rightarrow PC \rightarrow P700$
Chemical Products	Both ATP and $NADPH + H^+$	ATP only (No $NADPH$)
Membrane Localization	Grana thylakoids (appressed regions)	Stroma lamellae & non-appressed regions
Active Wavelengths	Wavelengths $\leq 680\ nm$ and beyond	Wavelengths beyond $680\ nm$ ($> 680\ nm$)

BOSONANCE

Table 3: Stoichiometric & Energetic Balance Sheet per Glucose Molecule ($C_6H_{12}O_6$)

Pathway	Input CO_2	ATP Consumed	NADPH Consumed	Net Glucose Output	Byproducts
C_3 Plant (Calvin Cycle)	$6\,CO_2$	$18\,ATP$ (12 reduction + 6 regeneration)	$12\,NADPH$	$1\,Glucose$	$18\,ADP + 18\,P_i + 12\,NADP^+$
C_4 Plant (Hatch-Slack)	$6\,CO_2$	$30\,ATP$ (18 Calvin + 12 PEP regen.)	$12\,NADPH$	$1\,Glucose$	$30\,ADP + 30\,P_i + 12\,NADP^+$

हिन्दी

3. महत्वपूर्ण तुलनात्मक तालिकाएँ

निम्नलिखित संदर्भ तालिकाएँ NEET UG परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यिकीय, शारीरीकीय एवं जैव-ऊर्जावानिकी अंतरों को स्पष्ट करती हैं।

तालिका 1: C_3 तथा C_4 पादपों में विस्तृत तुलना

लक्षण / मापदंड	C_3 पादप	C_4 पादप
केल्विन चक्र संपन्न होने वाली कोशिका	पर्णमध्योतक (Mesophyll) कोशिकाएँ	केवल पूलाच्छद (Bundle Sheath) कोशिकाएँ
प्रारंभिक कार्बोक्सीकरण की कोशिका	पर्णमध्योतक कोशिकाएँ	पर्णमध्योतक कोशिकाएँ
CO_2 स्थिर करने वाली कोशिकाओं के प्रकार	एक (केवल पर्णमध्योतक)	दो (पर्णमध्योतक एवं पूलाच्छद)
प्राथमिक CO_2 ग्राही	राइबुलोज़-1,5-बिसफॉस्फेट (RuBP)	फॉस्फोइनोलपाइरूवेट (PEP)
प्राथमिक ग्राही में कार्बन की संख्या	5 कार्बन	3 कार्बन
प्राथमिक स्थिर उत्पाद	3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल (3-PGA)	ऑक्सालोएसिटिक अम्ल (OAA)
प्राथमिक उत्पाद में कार्बन की संख्या	3 कार्बन	4 कार्बन
रुबिस्को (RuBisCO) की उपस्थिति	हाँ (पर्णमध्योतक कोशिकाओं में)	हाँ (केवल पूलाच्छद कोशिकाओं में)
पेपकेज़ (PEPcase) की उपस्थिति	नहीं (अथवा नगण्य)	हाँ (केवल पर्णमध्योतक कोशिकाओं में)
पत्ती की शारीरिकी	सामान्य; क्रैन्ज़ शारीरिकी अनुपस्थित	क्रैन्ज़ शारीरिकी उपस्थित (सुस्पष्ट पूलाच्छद)
तीव्र प्रकाश में CO_2 स्थिरीकरण दर	मध्यम से निम्न	अत्यधिक उच्च
कम प्रकाश तीव्रता में प्रकाश-श्वसन	नगण्य	नगण्य
तीव्र प्रकाश/उच्च ताप में प्रकाश-श्वसन	उच्च (25% स्थिर कार्बन नष्ट)	नगण्य / अनुपस्थित
कम CO_2 सांद्रता पर प्रकाश-श्वसन	उच्च	नगण्य / अनुपस्थित
CO_2 संतृप्ति सांद्रता	$450\,\mu L\,L^{-1}$ से अधिक	लगभग $360\,\mu L\,L^{-1}$ पर
इष्टतम तापमान	$20–25^\circ C$	$30–40^\circ C$
प्रमुख उदाहरण	गेहूँ, चावल, जौ, जई, पालक, टमाटर	मक्का, ज्वार, गन्ना, बाजरा, चौलाई (Amaranth)

तालिका 2: अचक्रीय एवं चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में तुलना

मापदंड	अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण	चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण
शामिल प्रकाश तंत्र	PS II तथा PS I दोनों क्रमिक रूप से	केवल PS I क्रियाशील होता है
जल का प्रकाशिक अपघटन	होता है (PS II की ल्युमेन सतह पर)	नहीं होता
ऑक्सीजन (O_2) का निकास	हाँ, निरंतर O_2 विमुक्त होती है	O_2 विमुक्त नहीं होती

BOSONANCE

मापदंड	अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण	चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण
इलेक्ट्रॉन का गमन मार्ग	अचक्रीय (एकदिशीय): $\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{PS\,II} \rightarrow \mathrm{PS\,I} \rightarrow \mathrm{NADP^+}$	चक्रीय: $\mathrm{P700} \rightarrow$ ग्राही $\rightarrow \mathrm{PQ} \rightarrow \mathrm{Cyt}\, b_6 f \rightarrow \mathrm{PC} \rightarrow \mathrm{P700}$
उत्पाद	ATP तथा $\mathrm{NADPH} + \mathrm{H^+}$ दोनों	केवल ATP (NADPH नहीं बनता)
झिल्ली में स्थल	ग्रेना थाइलेकोइड झिल्ली	स्ट्रोमा लैमिली (पीठिका पटलिका)
सक्रिय तरंगदैर्घ्य	$680\,\mathrm{nm}$ तक एवं उससे कम	केवल $680\,\mathrm{nm}$ से अधिक ($> 680\,\mathrm{nm}$)

तालिका 3: प्रति ग्लूकोज अणु ($\mathrm{C_6H_{12}O_6}$) ऊर्जा एवं रससमीकरणमिति बजट

परिपथ	निवेशित $\mathrm{CO_2}$	प्रयुक्त ATP	प्रयुक्त NADPH	शुद्ध ग्लूकोज उत्पादन	सह-उत्पाद
C_3 पादप (केल्विन चक्र)	$6\,\mathrm{CO_2}$	$18\,\mathrm{ATP}$ (12 अपचयन + 6 पुनरुद्भव)	$12\,\mathrm{NADPH}$	1 ग्लूकोज	$18\,\mathrm{ADP} + 18\,\mathrm{P_i} + 12\,\mathrm{NADP^+}$
C_4 पादप (हैच-स्लैक)	$6\,\mathrm{CO_2}$	$30\,\mathrm{ATP}$ (18 केल्विन + 12 PEP पुनरु.)	$12\,\mathrm{NADPH}$	1 ग्लूकोज	$30\,\mathrm{ADP} + 30\,\mathrm{P_i} + 12\,\mathrm{NADP^+}$

ENGLISH

4. Conceptual Worked Examples and Analytical Scenarios

Worked Example 1: Radioisotopic Tracing and Van Niel's Equation

Problem: In an experimental study, a suspension of green algae was provided with normal carbon dioxide containing standard $^{16}\mathrm{O}$ ($\mathrm{C^{16}O_2}$) and heavy oxygen-labeled water ($\mathrm{H_2^{18}O}$). What will be the isotopic composition of the evolved oxygen gas and the synthesized glucose molecule? Explain the biochemical rationale.

Solution & Reasoning

1. Isotopic Composition:

- All evolved oxygen gas will be heavy oxygen: $^{18}\mathrm{O_2}$.
- The synthesized glucose will contain standard oxygen: $\mathrm{C_6H_{12}^{16}O_6}$.

2. Biochemical Rationale: As demonstrated by Cornelius van Niel and validated by Ruben and Kamen using $^{18}\mathrm{O}$, the photolysis of water at the Oxygen-Evolving Complex of PS II oxidizes $\mathrm{H_2O}$ to yield molecular oxygen:

$$2\mathrm{H_2^{18}O} \longrightarrow 4\mathrm{H^+} + 4\mathrm{e^-} + {}^{18}\mathrm{O_2}$$

All the oxygen atoms in $\mathrm{O_2}$ originate exclusively from water. Conversely, the oxygen atoms incorporated into carbohydrates (glucose) originate exclusively from $\mathrm{CO_2}$ during the carboxylation stage of the Calvin cycle.

Worked Example 2: Comparative Energetic Requirement for Hexose Synthesis

Problem: A researcher measures that a maize leaf (C_4) and a wheat leaf (C_3) each synthesize 5 millimoles of glucose. How many millimoles of ATP and NADPH are consumed by each plant, and why does the C_4 plant consume additional ATP?

Solution & Reasoning

1. Wheat (C_3 Plant):

BOSONANCE

- For 1 mole of glucose, C_3 requires $18\,\text{mol}$ ATP and $12\,\text{mol}$ NADPH.
- For $5\,\text{mmol}$ glucose:

$$\text{ATP consumed} = 5 \times 18 = 90\,\text{mmol ATP}$$
$$\text{NADPH consumed} = 5 \times 12 = 60\,\text{mmol NADPH}$$

2. Maize (C_4 Plant):

- For 1 mole of glucose, C_4 requires $30\,\text{mol}$ ATP and $12\,\text{mol}$ NADPH.
- For $5\,\text{mmol}$ glucose:

$$\text{ATP consumed} = 5 \times 30 = 150\,\text{mmol ATP}$$
$$\text{NADPH consumed} = 5 \times 12 = 60\,\text{mmol NADPH}$$

3. Reason for Additional ATP in C_4: In C_4 plants, each CO_2 fixed generates a C_3 acid (pyruvate) in the bundle sheath that returns to the mesophyll. Phosphorylating pyruvate back into PEP requires 2 high-energy phosphate bonds (ATP $\rightarrow$ AMP). Fixing $6\,\text{CO}_2$ requires $6 \times 2 = 12$ extra ATP, bringing the total from 18 to 30 ATP per glucose.

Worked Example 3: Effect of Wavelength and Thylakoid Geography

Problem: Isolated stroma lamellae membranes are illuminated with monochromatic light of $690\,\text{nm}$ in the presence of ADP, P_i, and NADP^+. Will ATP and NADPH be synthesized? What will happen if the experiment is repeated using grana thylakoids illuminated with $650\,\text{nm}$ light?

Solution & Reasoning

Case 1 (Stroma Lamellae at $690\,\text{nm}$):

- **ATP will be synthesized**, but **no NADPH will be formed**.
- *Reason:* Stroma lamellae possess PS I (absorption peak $700\,\text{nm}$), so $690\,\text{nm}$ light excites P700. However, stroma lamellae completely lack PS II and lack NADP^+ reductase. Thus, electrons cycle through PS I, driving cyclic photophosphorylation to make ATP only.

Case 2 (Grana Thylakoids at $650\,\text{nm}$):

- **Both ATP and NADPH will be synthesized**.
- *Reason:* Grana thylakoid membranes harbor both PS II and PS I. Illumination at $650\,\text{nm}$ effectively excites both photosystems, operating the complete Z-scheme non-cyclic electron transport chain with water photolysis.

Worked Example 4: Interpreting Limiting Factor Curves

Problem: In a laboratory experiment on a potted C_3 plant, the rate of photosynthesis is measured across increasing light intensity at ambient CO_2 ($380\,\mu\text{L}\,\text{L}^{-1}$) and optimal temperature. The rate increases linearly up to 10% of full sunlight and then levels off. (a) What factor is limiting the rate in the linear phase? (b) What factor becomes limiting in the plateau phase? (c) How can the plateau rate be elevated?

Solution & Reasoning

- **(a) Linear Phase Factor:** In the initial steep linear region, **light intensity** is the factor present at sub-optimal levels nearest to its minimum value; hence light is the limiting factor (Blackman's Law).
- **(b) Plateau Phase Factor:** At intensities above 10% of sunlight, light saturation is reached. Light is no longer limiting. Here, **atmospheric CO_2 concentration** (or temperature) becomes the limiting factor.

BOSONANCE

- **(c) Elevating the Plateau:** The maximum photosynthetic rate can be elevated by enriching the surrounding atmosphere with CO_2 up to 0.05% ($500\ \mu L\ L^{-1}$), which allows C_3 plants to reach their true enzymatic saturation capacity.

हिन्दी

4. अवधारणात्मक हल किए गए उदाहरण एवं विश्लेषणात्मक परिदृश्य

हल किया गया उदाहरण 1: रेडियोसमस्थानिक अनुवीक्षण एवं वॉन नील का समीकरण

प्रश्न: एक प्रयोग में हरे शैवाल को सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड ($C^{16}O_2$) तथा भारी ऑक्सीजन युक्त जल ($H_2^{18}O$) उपलब्ध कराया गया। विमुक्त ऑक्सीजन गैस तथा निर्मित ग्लूकोज अणु में कौन-सा समस्थानिक उपस्थित होगा? कारण सहित समझाइए।

उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या

1. समस्थानिक संघटन:

- विमुक्त ऑक्सीजन भारी ऑक्सीजन युक्त होगी: $^{18}O_2$।
- निर्मित ग्लूकोज में सामान्य ऑक्सीजन होगी: $C_6H_{12}^{16}O_6$।

2. जैव-रासायनिक कारण: जैसा कि वॉन नील ने प्रतिपादित किया तथा रूबेन व कामेन ने ^{18}O द्वारा सिद्ध किया, PS II के जल-अपघटन संकुल पर जल के अणु का अपघटन होता है:

$$2H_2^{18}O \longrightarrow 4H^+ + 4e^- + {}^{18}O_2$$

विमुक्त O_2 के सभी परमाणु केवल और केवल जल से आते हैं। इसके विपरीत, कार्बोहाइड्रेट (ग्लूकोज) में प्रवेश करने वाले ऑक्सीजन परमाणु केल्विन चक्र के दौरान CO_2 से प्राप्त होते हैं।

हल किया गया उदाहरण 2: हेक्सोज़ शर्करा निर्माण हेतु ऊर्जा का तुलनात्मक व्यय

प्रश्न: मक्का के पौधे (C_4) तथा गेहूँ के पौधे (C_3) में से प्रत्येक द्वारा 5 मिलीमोल (mmol) ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक पौधे द्वारा कितने मिलीमोल ATP और NADPH की खपत होगी, तथा C_4 पौधे को अतिरिक्त ATP की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या

1. गेहूँ (C_3 पादप):

- 1 मोल ग्लूकोज हेतु: $18\ \text{mol}$ ATP तथा $12\ \text{mol}$ NADPH।
- $5\ \text{mmol}$ ग्लूकोज हेतु:

$$\text{ATP व्यय} = 5 \times 18 = 90\ \text{mmol ATP}$$
$$\text{NADPH व्यय} = 5 \times 12 = 60\ \text{mmol NADPH}$$

2. मक्का (C_4 पादप):

- 1 मोल ग्लूकोज हेतु: $30\ \text{mol}$ ATP तथा $12\ \text{mol}$ NADPH।
- $5\ \text{mmol}$ ग्लूकोज हेतु:

$$\text{ATP व्यय} = 5 \times 30 = 150\ \text{mmol ATP}$$
$$\text{NADPH व्यय} = 5 \times 12 = 60\ \text{mmol NADPH}$$

3. अतिरिक्त ATP का कारण: C_4 पादप में पूलाच्छद से पर्णमध्योतक में लौटने वाले प्रत्येक पाइरूवेट को पुनः PEP में बदलने हेतु 2 ATP के समतुल्य ऊर्जा (ATP $\rightarrow$ AMP) व्यय होती है। अतः 6 CO_2 हेतु $6 \times 2 = 12$ अतिरिक्त ATP की आवश्यकता होती है (कुल 18 + 12 = 30 ATP प्रति ग्लूकोज)।

BOSONANCE

हल किया गया उदाहरण 3: प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं थाइलेकोइड की स्थिति का प्रभाव

प्रश्न: पृथक्कृत स्ट्रोमा लैमिली झिल्लियों को ADP, $\mathrm{P_i}$ तथा $\mathrm{NADP^+}$ की उपस्थिति में $690\ \mathrm{nm}$ के प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। क्या ATP और NADPH का निर्माण होगा? यदि ग्रेना थाइलेकोइड को $650\ \mathrm{nm}$ से प्रदीप्त किया जाए तो क्या परिणाम होगा?

उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या

स्थिति 1 (स्ट्रोमा लैमिली, $690\ \mathrm{nm}$):

- **केवल ATP का निर्माण होगा**, परंतु **NADPH नहीं बनेगा**।
- *कारण:* स्ट्रोमा लैमिली में PS I उपस्थित होता है ($700\ \mathrm{nm}$ अवशोषण), अतः $690\ \mathrm{nm}$ इसे सक्रिय करता है। परंतु इनमें PS II तथा $\mathrm{NADP^+}$ रिडक्टेज़ दोनों अनुपस्थित होते हैं। अतः केवल चक्रीय इलेक्ट्रॉन प्रवाह चलता है, जिससे केवल ATP संश्लेषित होता है।

स्थिति 2 (ग्रेना थाइलेकोइड, $650\ \mathrm{nm}$):

- **ATP तथा NADPH दोनों का निर्माण होगा**।
- *कारण:* ग्रेना थाइलेकोइड में PS II तथा PS I दोनों उपस्थित होते हैं। $650\ \mathrm{nm}$ का प्रकाश दोनों तंत्रों को उत्तेजित करता है, जिससे संपूर्ण Z-स्कीम अचक्रीय प्रवाह चलता है और जल का अपघटन भी होता है।

हल किया गया उदाहरण 4: सीमाकारी कारक वक्र का विश्लेषण

प्रश्न: एक C_3 पौधे पर बढ़ते हुए प्रकाश तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन किया गया। प्रकाश-संश्लेषण की दर पूर्ण सूर्य के प्रकाश के 10% तक तेजी से बढ़ती है और फिर स्थिर (plateau) हो जाती है। (a) रैखिक चरण में कौन-सा कारक सीमाकारी है? (b) स्थिर चरण में कौन-सा कारक सीमाकारी बन जाता है? (c) स्थिर दर को और अधिक कैसे बढ़ाया जा सकता है?

उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या

- **(a) रैखिक चरण:** प्रारंभिक भाग में **प्रकाश तीव्रता** अपने न्यूनतम मान के सबसे निकट होती है, अतः प्रकाश ही सीमाकारी कारक होता है (ब्लैकमेन का नियम)।
- **(b) स्थिर चरण:** 10% प्रकाश पर प्रकाश संतृप्ति प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात प्रकाश सीमाकारी नहीं रहता, बल्कि $\mathrm{CO_2}$ **की सांद्रता** (अथवा तापमान) सीमाकारी कारक बन जाती है।
- **(c) दर में वृद्धि:** पर्यावरण में $\mathrm{CO_2}$ की सांद्रता 0.05% तक बढ़ाकर इस अधिकतम दर को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि ग्रीनहाउस फसलों (टमाटर, शिमला मिर्च) में किया जाता है।

5. NEET-UG Original Practice Assessment

High-yield, exam-aligned practice questions testing analytical depth, biochemical mechanisms, and NCERT-based core concepts.

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 1 (Matching Type)

Match the scientists in Column I with their fundamental contribution to photosynthesis in Column II:

Column I (Scientist)	Column II (Milestone Discovery)
A. Joseph Priestley	I. First action spectrum of photosynthesis using *Cladophora* and aerobic bacteria
B. Jan Ingenhousz	II. Deduced that oxygen evolved comes from water, based on sulfur bacteria
C. T.W. Engelmann	III. Showed that sunlight and green parts are essential to purify fouled air and release oxygen
D. Cornelius van Niel	IV. Discovered oxygen and revealed that plants restore damaged air

Select the correct match:

(A) A-IV, B-III, C-I, D-II

(B) A-IV, B-I, C-III, D-II

(C) A-II, B-III, C-I, D-IV

(D) A-III, B-IV, C-II, D-I

Correct Answer: (A)

Comprehensive Worked Solution:

- **A. Joseph Priestley (1770, 1774):** Conducted the classic bell-jar experiment with candle, mouse, and mint plant, concluding that green plants restore damaged air. Discovered oxygen in 1774. Matches with **IV**.
- **B. Jan Ingenhousz (1779):** Demonstrated that sunlight is indispensable for air purification and that only green parts of aquatic plants form oxygen bubbles in bright light. Matches with **III**.
- **C. T.W. Engelmann (1843–1909):** Used a prism to illuminate *Cladophora* in an aerobic bacterial suspension, demonstrating bacterial accumulation in blue and red zones to plot the first action spectrum. Matches with **I**.
- **D. Cornelius van Niel (1897–1985):** Formulated $2H_2A + CO_2 \rightarrow 2A + CH_2O + H_2O$ based on purple/green sulfur bacteria and deduced that oxygen in green plants comes from water. Matches with **II**.

Hence, the correct pairing is **A-IV, B-III, C-I, D-II**, corresponding to Option (A).

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 1 (स्तम्भ मिलान)

स्तम्भ I में दिए गए वैज्ञानिकों का स्तम्भ II में दी गई उनकी खोजों के साथ सही मिलान कीजिए:

स्तम्भ I (वैज्ञानिक)	स्तम्भ II (प्रमुख खोज)
A. जोसेफ प्रिस्टले	I. *क्लैडोफोरा* एवं वायवीय जीवाणुओं द्वारा प्रकाश-संश्लेषण का प्रथम क्रियात्मक वर्णक्रम दर्शाया
B. जान इंजनहाउस	II. सल्फर जीवाणुओं पर अध्ययन द्वारा सिद्ध किया कि निष्कासित ऑक्सीजन जल से आती है
C. टी. डब्ल्यू. एंगलमैन	III. सिद्ध किया कि अशुद्ध वायु को शुद्ध करने व ऑक्सीजन निष्कासन हेतु धूप व हरे भाग अनिवार्य हैं
D. कॉर्नेलियस वॉन नील	IV. ऑक्सीजन की खोज की तथा बताया कि पौधे दूषित वायु को पुनः शुद्ध करते हैं

BOSONANCE

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) A-IV, B-III, C-I, D-II

(B) A-IV, B-I, C-III, D-II

(C) A-II, B-III, C-I, D-IV

(D) A-III, B-IV, C-II, D-I

सही उत्तर: (A)

विस्तृत चरण-दर-चरण व्याख्या:

- **A. जोसेफ प्रिस्टले:** बेल-जार प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं तथा 1774 में ऑक्सीजन खोजी। मिलान: **IV**।
- **B. जान इंजनहाउस:** सिद्ध किया कि वायु को शुद्ध करने के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है और केवल हरे भाग ही ऑक्सीजन के बुलबुले छोड़ते हैं। मिलान: **III**।
- **C. टी. डब्ल्यू. एंगलमैन:** प्रिज्म द्वारा प्रकाश को विभाजित करके *क्लैडोफोरा* शैवाल पर प्रथम क्रियात्मक स्पेक्ट्रम तैयार किया। मिलान: **I**।
- **D. कॉर्नेलियस वॉन नील:** सल्फर जीवाणुओं के आधार पर निष्कर्ष दिया कि पादपों द्वारा विमुक्त ऑक्सीजन जल (H_2O) से आती है। मिलान: **II**।

अतः सही संयोजन **A-IV, B-III, C-I, D-II** है, जो विकल्प (A) में दिया गया है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2 (Conceptual MCQ)

During non-cyclic photophosphorylation in chloroplasts, which of the following events directly contributes to establishing a high electrochemical proton gradient inside the thylakoid lumen?

i. Photolysis of water molecules on the luminal face of the thylakoid membrane.
ii. Uptake of protons from the stroma by plastoquinone and their subsequent extrusion into the lumen.
iii. Enzymatic consumption of stromal protons during the reduction of NADP^+ to $\mathrm{NADPH} + \mathrm{H}^+$.
iv. Facilitated diffusion of protons through the transmembrane CF_0 channel of ATP synthase.

(A) Statements i, ii, and iii only

(B) Statements i and ii only

(C) Statements ii, iii, and iv only

(D) Statements i, ii, iii, and iv

Correct Answer: (A)

Comprehensive Worked Solution:

The proton electrochemical gradient across the thylakoid membrane is generated and reinforced by three specific processes that simultaneously increase proton concentration in the lumen and deplete protons from the stroma:

1. **Water splitting (Statement i):** Occurs on the inner luminal side of PS II, releasing protons directly into the thylakoid lumen. (Contributes to gradient generation).
2. **Plastoquinone shuttle (Statement ii):** PQ removes protons from the stroma on the outer surface and releases them into the lumen upon passing electrons to Cytochrome b_6f. (Contributes to gradient generation).
3. NADP^+ **reductase action (Statement iii):** FNR is located on the stroma-facing side and utilizes stromal protons to reduce NADP^+, further lowering stromal proton concentration. (Contributes to gradient generation).
4. **ATP synthase activity (Statement iv):** Protons diffusing from lumen to stroma through the CF_0 channel *dissipates (breaks down)* the proton gradient to drive ATP synthesis; it does not establish it!

Therefore, statements i, ii, and iii establish the gradient, making **(A)** the correct choice.

BOSONANCE

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 2 (अवधारणात्मक बहुविकल्पीय)

हरितलवक में अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण के दौरान, थाइलेकोइड ल्युमेन के भीतर उच्च विद्युत-रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन-सी घटनाएँ सीधे योगदान देती हैं?

i. थाइलेकोइड झिल्ली की ल्युमेन सतह पर जल के अणुओं का प्रकाशिक अपघटन।
ii. प्लास्टोक्विनोन द्वारा स्ट्रोमा से प्रोटॉनों का ग्रहण तथा ल्युमेन में उनका निष्कासन।
iii. स्ट्रोमा में NADP^+ के $\mathrm{NADPH} + \mathrm{H}^+$ में अपचयन के दौरान प्रोटॉनों की खपत।
iv. ATP सिन्थेस के पार-झिल्ली CF_0 चैनल के माध्यम से प्रोटॉनों का सुसाध्य विसरण।

(A) केवल कथन i, ii तथा iii

(B) केवल कथन i तथा ii

(C) केवल कथन ii, iii तथा iv

(D) कथन i, ii, iii तथा iv सभी

सही उत्तर: (A)

विस्तृत चरण-दर-चरण व्याख्या:

थाइलेकोइड झिल्ली के पार प्रोटॉन प्रवणता का निर्माण तीन मुख्य प्रक्रियाओं द्वारा होता है जो ल्युमेन में प्रोटॉन बढ़ाते हैं तथा स्ट्रोमा में प्रोटॉन घटाते हैं:

1. **जल का अपघटन (कथन i):** झिल्ली के ल्युमेन की ओर संपन्न होता है, जिससे प्रोटॉन सीधे ल्युमेन में जमा होते हैं।
2. **प्लास्टोक्विनोन का कार्य (कथन ii):** यह स्ट्रोमा से H^+ लेकर ल्युमेन में पंप करता है।
3. NADP^+ **रिडक्टेज़ (कथन iii):** यह स्ट्रोमा की सतह पर H^+ का उपयोग करके NADPH बनाता है, जिससे स्ट्रोमा में प्रोटॉन घटते हैं।
4. CF_0 **द्वारा विसरण (कथन iv):** CF_0 चैनल से प्रोटॉनों का स्ट्रोमा में गमन प्रवणता को *तोड़ता (विखंडित करता)* है, जिससे ATP बनता है; यह प्रवणता स्थापित नहीं करता।

अत: कथन i, ii तथा iii प्रवणता का निर्माण करते हैं। सही विकल्प **(A)** है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3 (Multi-Statement Analysis)

Read the following four statements (I–IV) regarding stroma lamellae membranes in higher plant chloroplasts:

1. They possess Photosystem I with reaction center P700.
2. They contain active Photosystem II complexes on their appressed surfaces.
3. They lack the enzyme $\mathrm{NADP^+}$ reductase.
4. Under illumination, they can synthesize both ATP and $\mathrm{NADPH + H^+}$.

Which of the above statements are **correct**?

(A) I and III only

(B) I, II, and III only

(C) II and IV only

(D) I, III, and IV only

Correct Answer: (A)

Comprehensive Worked Solution:

- **Statement I is correct:** Stroma lamellae membranes contain active Photosystem I (PS I), whose chlorophyll *a* reaction center absorbs maximally at $700\ \mathrm{nm}$ (P700).
- **Statement II is incorrect:** Stroma lamellae membranes completely *lack Photosystem II (PS II)*. PS II is predominantly confined to the tightly appressed regions of grana thylakoids.
- **Statement III is correct:** Stroma lamellae membranes completely *lack the enzyme* $\mathrm{NADP^+}$ *reductase*.
- **Statement IV is incorrect:** Because stroma lamellae lack PS II and $\mathrm{NADP^+}$ reductase, they cannot execute the non-cyclic Z-scheme. Electrons expelled from PS I cannot reduce $\mathrm{NADP^+}$ and are instead cycled back through the cytochrome complex. Thus, stroma lamellae perform *cyclic photophosphorylation alone*, producing **ATP only** and no NADPH.

Therefore, only Statements I and III are correct, matching Option **(A)**.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 3 (कथन विश्लेषण)

उच्च पादपों के हरितलवक की स्ट्रोमा लैमिली (पीठिका पटलिका) झिल्लियों के संदर्भ में निम्नलिखित चार कथनों (I–IV) का अध्ययन कीजिए:

1. इनमें P700 अभिक्रिया केंद्र युक्त प्रकाश तंत्र I (PS I) उपस्थित होता है।
2. इनकी सतह पर सक्रिय प्रकाश तंत्र II (PS II) संकुल पाए जाते हैं।
3. इनमें $\mathrm{NADP^+}$ रिडक्टेज़ एंजाइम का अभाव होता है।
4. प्रकाश प्रदीप्ति में ये ATP तथा $\mathrm{NADPH + H^+}$ दोनों का संश्लेषण कर सकती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन **सही** हैं?

(A) केवल I तथा III

(B) केवल I, II तथा III

BOSONANCE

(C) केवल II तथा IV

(D) केवल I, III तथा IV

सही उत्तर: (A)

विस्तृत चरण-दर-चरण व्याख्या:

- **कथन I सही है:** स्ट्रोमा लैमिली में PS I (P700) भली-भाँति उपस्थित और सक्रिय होता है।
- **कथन II गलत है:** स्ट्रोमा लैमिली में *PS II पूर्णतः अनुपस्थित* होता है (PS II केवल ग्रेना की थाइलेकोइड झिल्लियों में होता है)।
- **कथन III सही है:** स्ट्रोमा लैमिली में $NADP^+$ *रिडक्टेज़ एंजाइम अनुपस्थित* होता है।
- **कथन IV गलत है:** PS II तथा $NADP^+$ रिडक्टेज़ के न होने के कारण इलेक्ट्रॉन $NADP^+$ तक नहीं पहुँच सकते। अतः इनमें केवल चक्रीय इलेक्ट्रॉन प्रवाह चलता है, जिससे *केवल ATP* बनता है, $NADPH$ नहीं बन सकता।

अतः केवल कथन I तथा III सही हैं। सही विकल्प **(A)** है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4 (Stoichiometric / Numerical MCQ)

To synthesize two molecules of glucose ($C_6H_{12}O_6$) from carbon dioxide, calculate the total number of ATP and NADPH molecules consumed in a sugarcane plant (C_4) and in a rice plant (C_3) respectively:

(A) Sugarcane: 36 ATP, 24 NADPH; Rice: 36 ATP, 24 NADPH

(B) Sugarcane: 60 ATP, 24 NADPH; Rice: 36 ATP, 24 NADPH

(C) Sugarcane: 30 ATP, 12 NADPH; Rice: 18 ATP, 12 NADPH

(D) Sugarcane: 60 ATP, 12 NADPH; Rice: 36 ATP, 12 NADPH

Correct Answer: (B)

Comprehensive Worked Solution:

Step 1: Bioenergetic Requirements per Molecule of Glucose ($1\,C_6H_{12}O_6 = 6\,CO_2$):

- **In a C_3 Plant (Rice):**
  - Calvin cycle requires 2 ATP for reduction + 1 ATP for regeneration = $3\,ATP$ per CO_2.
  - Calvin cycle requires $2\,NADPH$ per CO_2.
  - For 1 glucose ($6\,CO_2$): $6 \times 3 = 18\,ATP$ and $6 \times 2 = 12\,NADPH$.
- **In a C_4 Plant (Sugarcane):**
  - Requires the standard $18\,ATP$ and $12\,NADPH$ for the Calvin cycle in bundle sheath cells.
  - Requires an additional $2\,ATP$ equivalents per CO_2 to regenerate PEP from pyruvate in mesophyll cells ($6 \times 2 = 12\,ATP$).
  - Total per glucose ($6\,CO_2$): $18 + 12 = 30\,ATP$ and $12\,NADPH$.

Step 2: For TWO Molecules of Glucose ($2 \times C_6H_{12}O_6$):

- **Sugarcane (C_4):** $2 \times 30\,ATP = \mathbf{60}\,ATP$; $2 \times 12\,NADPH = \mathbf{24}\,NADPH$.
- **Rice (C_3):** $2 \times 18\,ATP = \mathbf{36}\,ATP$; $2 \times 12\,NADPH = \mathbf{24}\,NADPH$.

Thus, the correct option is **(B)**.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 4 (संख्यात्मक / रससमीकरणमिति)

कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) के दो अणुओं का संश्लेषण करने के लिए गन्ने के पौधे (C_4) तथा धान (चावल) के पौधे (C_3) में क्रमशः कितने ATP और NADPH अणुओं की खपत होगी?

(A) गन्ना: 36 ATP, 24 NADPH; धान: 36 ATP, 24 NADPH

(B) गन्ना: 60 ATP, 24 NADPH; धान: 36 ATP, 24 NADPH

(C) गन्ना: 30 ATP, 12 NADPH; धान: 18 ATP, 12 NADPH

(D) गन्ना: 60 ATP, 12 NADPH; धान: 36 ATP, 12 NADPH

सही उत्तर: (B)

BOSONANCE

विस्तृत चरण-दर-चरण व्याख्या:

चरण 1: ग्लूकोज के 1 अणु ($6\,CO_2$) के निर्माण हेतु आवश्यक ऊर्जा:

- C_3 **पादप (धान):**
  - प्रति CO_2: 3 ATP तथा 2 NADPH।
  - 1 ग्लूकोज ($6\,CO_2$): $6 \times 3 = 18\,ATP$ तथा $6 \times 2 = 12\,NADPH$।
- C_4 **पादप (गन्ना):**
  - केल्विन चक्र हेतु 18 ATP + PEP पुनरुद्भव हेतु 12 अतिरिक्त ATP = $30\,ATP$।
  - NADPH की आवश्यकता = $12\,NADPH$।

चरण 2: ग्लूकोज के 2 अणुओं हेतु कुल ऊर्जा:

- **गन्ना (C_4):** $2 \times 30 = \mathbf{60}\,ATP$; $2 \times 12 = \mathbf{24}\,NADPH$।
- **धान (C_3):** $2 \times 18 = \mathbf{36}\,ATP$; $2 \times 12 = \mathbf{24}\,NADPH$।

अतः सही विकल्प **(B)** है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5 (Anatomical & Enzymatic MCQ)

Which of the following correctly describes the anatomical and enzymatic features of the leaves of a C_4 plant such as maize?

(A) Bundle sheath cells have thin walls, large intercellular spaces, and contain PEP carboxylase but lack RuBisCO.

(B) Mesophyll cells possess Kranz anatomy, lack intercellular spaces, and perform both initial carboxylation and the Calvin cycle.

(C) Bundle sheath cells have thick walls impervious to gaseous exchange, no intercellular spaces, and contain RuBisCO but lack PEP carboxylase.

(D) Mesophyll cells possess agranal chloroplasts with high RuBisCO activity, while bundle sheath cells contain granal chloroplasts with high PEPcase activity.

Correct Answer: (C)

Comprehensive Worked Solution:

In C_4 plants (maize, sorghum, sugarcane), leaf anatomy and enzyme distribution exhibit strict spatial division of labor:

- **Bundle Sheath Cells:** Characterized by *thick walls impervious to gaseous exchange*, *no intercellular spaces*, and large chloroplasts. They are packed with **RuBisCO**, which fixes CO_2 via the Calvin cycle, but they **completely lack PEP carboxylase**.
- **Mesophyll Cells:** Loosely arranged cells with intercellular spaces. They contain **PEP carboxylase (PEPcase)** to fix CO_2 into C_4 oxaloacetate, but they **completely lack RuBisCO**.

Statements A, B, and D misattribute either the structural properties (thin walls, intercellular spaces) or enzyme locations. Thus, Option **(C)** is scientifically accurate.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 5 (शारीरिकी एवं एंजाइम विज्ञान)

मक्का जैसे C_4 पादप की पत्तियों की शारीरीकीय एवं एंजाइमी विशेषताओं का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(A) पूलाच्छद कोशिकाओं की भित्तियाँ पतली होती हैं, बड़े अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, तथा इनमें PEP कार्बोक्सीलेज़ होता है किंतु रुबिस्को नहीं होता।

(B) पर्णमध्योतक कोशिकाओं में क्रैन्ज़ शारीरिकी पाई जाती है, अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते, तथा ये प्रारंभिक कार्बोक्सीकरण व केल्विन चक्र दोनों करती हैं।

(C) पूलाच्छद कोशिकाओं की भित्तियाँ गैसों के लिए अप्रवेश्य व मोटी होती हैं, अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते, तथा इनमें रुबिस्को उपस्थित किंतु PEP कार्बोक्सीलेज़ अनुपस्थित होता है।

(D) पर्णमध्योतक कोशिकाओं में अग्रेनल हरितलवक व रुबिस्को होता है, जबकि पूलाच्छद कोशिकाओं में ग्रेनल हरितलवक व PEPcase होता है।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत चरण-दर-चरण व्याख्या:

C_4 पादपों में कोशिकीय संरचना तथा एंजाइमों का सुस्पष्ट श्रम-विभाजन होता है:

BOSONANCE

- **पूलाच्छद (Bundle Sheath) कोशिकाएँ:** भित्तियाँ मोटी एवं *गैसों के लिए अप्रवेश्य* होती हैं, *अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित* होते हैं। इनमें **रुबिस्को (RuBisCO)** प्रचुर मात्रा में होता है, किंतु **PEP कार्बोक्सीलेज़ अनुपस्थित** होता है।
- **पर्णमध्योतक (Mesophyll) कोशिकाएँ:** इनमें **PEP कार्बोक्सीलेज़** उपस्थित होता है किंतु **रुबिस्को अनुपस्थित** होता है।

अतः कथन (C) पूर्णतः सत्य है। सही विकल्प **(C)** है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 6 (Biochemical Mechanism MCQ)

During photorespiration in C_3 plants, the binding of O_2 to the active site of RuBisCO results in the formation of:

(A) Two molecules of 3-phosphoglyceric acid (3-PGA)

(B) One molecule of 3-phosphoglyceric acid and one molecule of 2-phosphoglycolate

(C) One molecule of oxaloacetic acid and one molecule of malic acid

(D) Two molecules of phosphoglycolate with generation of ATP and NADPH

Correct Answer: (B)

Comprehensive Worked Solution:

RuBisCO possesses both carboxylase and oxygenase activities. When ambient O_2 binds competitively to the catalytic site of RuBisCO in C_3 plants, RuBP (5 carbons) undergoes oxygenation rather than carboxylation:

$$\text{RuBP}\,(5\text{C}) + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{RuBisCO Oxygenase}} 1 \times \text{3-PGA}\,(3\text{C}) + 1 \times \text{2-Phosphoglycolate}\,(2\text{C})$$

- Instead of producing two molecules of 3-PGA (as in standard Calvin carboxylation), only one molecule of 3-PGA and one molecule of 2-phosphoglycolate are formed.
- In this photorespiratory cycle, there is neither synthesis of sugars nor production of ATP or NADPH. Instead, ATP is consumed and CO_2 is released.

Hence, Option **(B)** is the correct answer.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 6 (जैव-रासायनिक क्रियाविधि)

C_3 पादपों में प्रकाश-श्वसन (photorespiration) के दौरान, जब रुबिस्को (RuBisCO) के सक्रिय स्थल से O_2 बंधित होती है, तो किसका निर्माण होता है?

(A) 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल (3-PGA) के दो अणु

(B) 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का एक अणु तथा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक अणु

(C) ऑक्सालोएसिटिक अम्ल का एक अणु तथा मैलिक अम्ल का एक अणु

(D) फॉस्फोग्लाइकोलेट के दो अणु साथ में ATP तथा NADPH का उत्पादन

सही उत्तर: (B)

विस्तृत चरण-दर-चरण व्याख्या:

रुबिस्को में कार्बोक्सीलेज़ तथा ऑक्सीजिनेज़ दोनों सक्रियताएँ पाई जाती हैं। जब C_3 पादप में रुबिस्को से O_2 बंधती है, तो 5-कार्बन युक्त RuBP का विखंडन इस प्रकार होता है:

$$\text{RuBP}\,(5\text{C}) + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{रुबिस्को}} 1 \times \text{3-PGA}\,(3\text{C}) + 1 \times \text{2-फॉस्फोग्लाइकोलेट}\,(2\text{C})$$

- इसमें 3-PGA के दो अणु बनने के बजाय, 3-PGA का केवल एक अणु तथा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट (2C) का एक अणु बनता है।
- इस प्रक्रिया में शर्करा या ATP/NADPH का निर्माण नहीं होता, बल्कि ATP खर्च होकर CO_2 नष्ट होती है।

BOSONANCE

अतः सही उत्तर विकल्प **(B)** है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 7 (Limiting Factors / Graphical Interpretation)

Consider the graphical response of photosynthetic rate to increasing light intensity governed by Blackman's Law of Limiting Factors. Which of the following deductions is **incorrect**?

(A) In the initial linear portion of the curve (low light intensity), light is the primary limiting factor directly determining the rate.

(B) Light saturation for most terrestrial plants is achieved at approximately 10% of full sunlight.

(C) In the plateau region where light is saturating, photosynthetic rate can be elevated by increasing $\mathrm{CO_2}$ concentration in C_3 plants.

(D) C_4 plants show saturation to $\mathrm{CO_2}$ only beyond $450\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$, whereas C_3 plants saturate at $360\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$.

Correct Answer: (D)

Comprehensive Worked Solution:

- **Statement A is correct:** At low light intensity, photosynthetic rate rises in direct proportion to light; hence light is the limiting factor.
- **Statement B is correct:** Light saturation occurs at approximately 10% of full sunlight; therefore, light is rarely limiting in nature except in dense canopy shade.
- **Statement C is correct:** Once light saturates, another factor (predominantly $\mathrm{CO_2}$) becomes limiting. Elevating $\mathrm{CO_2}$ above ambient levels increases the plateau rate in C_3 greenhouse crops.
- **Statement D is INCORRECT (the required answer):** The saturation thresholds are precisely reversed! C_4 plants possess a $\mathrm{CO_2}$-concentrating mechanism and show $\mathrm{CO_2}$ saturation at $360\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$. In contrast, C_3 plants show $\mathrm{CO_2}$ saturation only **beyond** $450\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$. Current atmospheric $\mathrm{CO_2}$ ($\sim 400\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$) is therefore limiting to C_3 plants, not C_4 plants.

Consequently, Statement (D) is incorrect and is the correct choice.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 7 (सीमाकारी कारक / ग्राफीय विश्लेषण)

ब्लैकमेन के सीमाकारी कारकों के नियम के आधार पर प्रकाश तीव्रता एवं प्रकाश-संश्लेषण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष **गलत** है?

(A) वक्र के प्रारंभिक रैखिक भाग में (कम प्रकाश तीव्रता पर), प्रकाश ही प्राथमिक सीमाकारी कारक होता है।

(B) अधिकांश स्थलीय पादपों के लिए प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य के प्रकाश के लगभग 10 प्रतिशत पर प्राप्त हो जाती है।

(C) संतृप्त (पठारी) क्षेत्र में, C_3 पादपों में $\mathrm{CO_2}$ की सांद्रता बढ़ाकर प्रकाश-संश्लेषण की दर बढ़ाई जा सकती है।

(D) C_4 पादप $\mathrm{CO_2}$ के प्रति संतृप्ति $450\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$ के बाद दर्शाते हैं, जबकि C_3 पादप $360\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$ पर संतृप्त हो जाते हैं।

सही उत्तर: (D)

विस्तृत चरण-दर-चरण व्याख्या:

- **कथन A सही है:** कम प्रकाश में दर प्रकाश के सीधे समानुपाती होती है, अतः प्रकाश सीमाकारी कारक होता है।
- **कथन B सही है:** पूर्ण सूर्य के प्रकाश के 10% पर प्रकाश संतृप्ति प्राप्त हो जाती है।

BOSONANCE

- **कथन C सही है:** प्रकाश संतृप्त होने पर CO_2 सीमाकारी बन जाती है, जिसे बढ़ाकर दर में वृद्धि की जा सकती है।
- **कथन D गलत है (अतः सही विकल्प है):** मान परस्पर उल्टे लिखे गए हैं! C_4 पादप लगभग $360\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$ पर ही संतृप्त हो जाते हैं, जबकि C_3 पादपों में संतृप्ति $450\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$ **से अधिक** पर जाकर प्राप्त होती है।

अतः गलत कथन (D) है, जो सही उत्तर है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 8 (Photosynthetic Pigments MCQ)

Which of the following statements accurately characterizes the role and spectral behavior of chloroplast pigments?

(A) Chlorophyll *b* is the reaction center pigment in both PS I and PS II.

(B) The absorption spectrum of chlorophyll *a* displays identical, complete one-to-one overlap with the action spectrum of photosynthesis across all wavelengths.

(C) Carotenoids and chlorophyll *b* absorb light at wavelengths where chlorophyll *a* is inefficient and protect chlorophyll *a* from photo-oxidation.

(D) Chlorophyll *a* appears yellow-green in paper chromatograms, whereas chlorophyll *b* appears bright blue-green.

Correct Answer: (C)

Comprehensive Worked Solution:

- **Option A is incorrect:** The reaction center is formed exclusively by a single specialized molecule of *chlorophyll a* (P680 in PS II, P700 in PS I), never chlorophyll *b*.
- **Option B is incorrect:** While the action spectrum roughly mirrors the absorption spectrum of chlorophyll *a* (peaking in blue and red), there is *no complete one-to-one overlap* because accessory pigments also absorb light at other wavelengths and transfer that energy to chlorophyll *a*.
- **Option C is CORRECT:** Accessory pigments (chlorophyll *b*, carotenoids, xanthophylls) broaden the operational spectrum of photosynthesis by harvesting light in the intermediate wavelengths and crucially shield chlorophyll *a* against destructive photo-oxidation (solarization).
- **Option D is incorrect:** In paper chromatograms, chlorophyll *a* is *bright or blue-green*, whereas chlorophyll *b* is *yellow-green*.

Thus, Option **(C)** is the correct answer.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 8 (प्रकाश-संश्लेषी वर्णक)

हरितलवक के वर्णकों की भूमिका एवं वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) व्यवहार का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा कथन करता है?

(A) क्लोरोफिल *b* प्रकाश तंत्र I तथा II दोनों में अभिक्रिया केंद्र वर्णक के रूप में कार्य करता है।

(B) क्लोरोफिल *a* का अवशोषण स्पेक्ट्रम सभी तरंगदैर्घ्यों पर प्रकाश-संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के साथ शत-प्रतिशत एक-समान अतिव्याप्त होता है।

(C) कैरोटीनॉयड तथा क्लोरोफिल *b* उन तरंगदैर्घ्यों पर प्रकाश अवशोषित करते हैं जहाँ क्लोरोफिल *a* अप्रभावी होता है, तथा क्लोरोफिल *a* को प्रकाश-ऑक्सीकरण से बचाते हैं।

(D) वर्णलेखिकी (chromatography) में क्लोरोफिल *a* पीला-हरा दिखाई देता है जबकि क्लोरोफिल *b* चमकीला नीला-हरा दिखाई देता है।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत चरण-दर-चरण व्याख्या:

- **विकल्प A गलत है:** दोनों प्रकाश तंत्रों में अभिक्रिया केंद्र केवल *क्लोरोफिल a* का एकल अणु बनाता है (P680 व P700)।

BOSONANCE

- **विकल्प B गलत है:** क्लोरोफिल *a* का अवशोषण स्पेक्ट्रम और प्रकाश-संश्लेषण का क्रियात्मक स्पेक्ट्रम काफी मिलते-जुलते हैं, परंतु शत-प्रतिशत एक-समान नहीं होते क्योंकि सहायक वर्णक भी प्रकाश अवशोषण में भाग लेते हैं।
- **विकल्प C सही है:** सहायक वर्णक (क्लोरोफिल *b*, कैरोटीनॉयड, जैंथोफिल) उपयोगी तरंगदैर्घ्य के परास को विस्तृत करते हैं तथा तीव्र प्रकाश में क्लोरोफिल *a* को प्रकाश-ऑक्सीकरण (photo-oxidation) से नष्ट होने से बचाते हैं।
- **विकल्प D गलत है:** वर्णलेख पत्र पर क्लोरोफिल *a* चमकीला/नीला-हरा तथा क्लोरोफिल *b* पीला-हरा दिखता है।

अतः सही विकल्प **(C)** है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 9 (Physiological Factors MCQ)

Why is water stress regarded as having an indirect rather than a direct biochemical effect on reducing the rate of photosynthesis in higher plants, even though water is a direct substrate in the light reactions?

(A) Water splitting directly consumes less than 1% of the total water absorbed by the plant, so water stress primarily acts by inducing stomatal closure (limiting CO_2) and leaf wilting.

(B) Water stress directly accelerates cyclic photophosphorylation, causing rapid destruction of the thylakoid membrane.

(C) Water is completely replaced by hydrogen sulfide in water-stressed mesophyll cells.

(D) Water stress directly inhibits ATP synthase without affecting stomatal conductance or CO_2 assimilation.

Correct Answer: (A)

Comprehensive Worked Solution:

Although water is an indispensable chemical substrate for PS II photolysis, plants utilize less than 1% of the total absorbed water in photosynthetic biochemical reactions; over 99% is lost through transpiration.

Consequently, the deleterious impact of water stress on photosynthesis is mediated primarily through plant physiological responses:

1. **Stomatal Closure:** Water deficit causes guard cell flaccidity and stomatal closure, drastically reducing transpiration to conserve water. This severely restricts internal diffusion of atmospheric CO_2, depriving RuBisCO of substrate.
2. **Leaf Wilting:** Loss of turgor causes leaves to droop and curl, reducing effective light-intercepting surface area and down-regulating mesophyll metabolic enzyme kinetics.

Hence, Option **(A)** provides the accurate scientific explanation.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 9 (कार्यिकीय कारक बहुविकल्पीय)

यद्यपि जल प्रकाशिक अभिक्रिया में एक प्रत्यक्ष अभिकारक है, फिर भी पादपों में जल की कमी (water stress) का प्रकाश-संश्लेषण की दर पर प्रभाव प्रत्यक्ष होने के बजाय अप्रत्यक्ष क्यों माना जाता है?

(A) पौधे द्वारा अवशोषित कुल जल का 1% से भी कम भाग प्रकाश-संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, अतः जल तनाव मुख्य रूप से रंध्रों को बंद करके (CO_2 घटाकर) तथा पत्तियों को मुरझाकर प्रभाव डालता है।

(B) जल तनाव चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण को तीव्र कर देता है, जिससे थाइलेकोइड झिल्ली नष्ट हो जाती है।

(C) जल तनाव से ग्रस्त पर्णमध्योतक कोशिकाओं में जल का स्थान हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेता है।

(D) जल तनाव रंध्रों अथवा CO_2 पर प्रभाव डाले बिना सीधे ATP सिन्थेस को संदमित कर देता है।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत चरण-दर-चरण व्याख्या:

BOSONANCE

पादप द्वारा अवशोषित कुल जल का 1% से भी कम भाग प्रकाश-संश्लेषण के रासायनिक प्रक्रम में उपयोग में आता है; 99% से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन में उड़ जाता है।

अतः जल की कमी का प्रभाव प्रकाश-संश्लेषण पर प्रत्यक्ष होने के बजाय पौधे की कार्यिकी के माध्यम से अप्रत्यक्ष होता है:

1. **रंध्रों का बंद होना:** जल तनाव से रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पत्ती के भीतर CO_2 का प्रवेश रुक जाता है और प्रकाश-संश्लेषण धीमा हो जाता है।
2. **पत्तियों का मुरझाना:** स्फीति दाब घटने से पत्तियाँ मुड़ व मुरझा जाती हैं, जिससे उनका प्रकाश-अवशोषक क्षेत्रफल तथा उपापचयी क्रियाशीलता घट जाती है।

अतः सही विकल्प **(A)** है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 10 (Assertion-Reasoning Type)

Given below are two statements labeled as **Assertion (A)** and **Reason (R)**:

Assertion (A): C_4 plants such as maize and sorghum show substantially higher photosynthetic productivity and biomass yield than C_3 plants at elevated temperatures and high light intensities.

Reason (R): In C_4 plants, the decarboxylation of C_4 acids inside gas-tight bundle sheath cells creates a high intracellular concentration of $\mathrm{CO_2}$ around RuBisCO, thereby suppressing its oxygenase activity and eliminating photorespiration.

Select the correct answer from the choices given below:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Comprehensive Worked Solution:

- **Assertion (A) is true:** Under tropical conditions characterized by high temperature and bright sunlight, C_4 plants achieve nearly double the biomass accumulation of C_3 species due to exceptional photosynthetic efficiency.
- **Reason (R) is true:** The bundle sheath cells of C_4 plants have thick, suberized walls impervious to gas diffusion. When malic acid translocated from mesophyll cells is decarboxylated in the bundle sheath, $\mathrm{CO_2}$ is released directly at the RuBisCO active sites. This internal $\mathrm{CO_2}$-concentrating pump raises the $[\mathrm{CO_2}] : [\mathrm{O_2}]$ ratio so high that oxygen cannot compete, thereby completely abolishing photorespiratory carbon and energy waste.
- **Explanation:** Because the elimination of wasteful photorespiration described in Reason (R) is the exact biochemical cause for the superior productivity stated in Assertion (A), (R) is the correct explanation of (A).

Hence, Option **(A)** is the correct choice.

BOSONANCE

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 10 (अभिकथन एवं कारण)

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को **अभिकथन (A)** तथा दूसरे को **कारण (R)** कहा गया है:

अभिकथन (A): मक्का तथा ज्वार जैसे C_4 पादप उच्च तापमान एवं तीव्र प्रकाश में C_3 पादपों की तुलना में अत्यधिक उच्च प्रकाश-संश्लेषी उत्पादकता एवं बायोमास उपज दर्शाते हैं।

कारण (R): C_4 पादपों में, गैस-अभेद्य पूलाच्छद कोशिकाओं के भीतर C_4 अम्लों के विकार्बोक्सीकरण से रुबिस्को के चारों ओर $\mathrm{CO_2}$ की सांद्रता अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे इसकी ऑक्सीजिनेज़ गतिविधि दब जाती है और प्रकाश-श्वसन पूर्णतः समाप्त हो जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत चरण-दर-चरण व्याख्या:

- **अभिकथन (A) सत्य है:** उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में C_4 पादपों की उत्पादकता C_3 पादपों से कहीं अधिक होती है।
- **कारण (R) सत्य है:** पूलाच्छद कोशिकाओं में C_4 अम्ल के विकार्बोक्सीकरण से CO_2 का आंतरिक संकेंद्रण हो जाता है, जिससे रुबिस्को केवल कार्बोक्सीलेज़ के रूप में कार्य करता है और प्रकाश-श्वसन (व्यर्थ प्रक्रम) समाप्त हो जाता है।
- **व्याख्या:** कारण (R) में वर्णित प्रकाश-श्वसन का अभाव ही अभिकथन (A) में वर्णित उच्च उत्पादकता का सीधा और वास्तविक कारण है।

अतः (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है। सही विकल्प **(A)** है।

ENGLISH

6. Common Student Pitfalls and High-Yield Revision Checklist

Top NEET UG Pitfalls & Misconceptions to Avoid:

- **Misconception 1: "Calvin cycle occurs only in C_3 plants."**
  Fact: The Calvin cycle occurs in **all photosynthetic plants** (C_3, C_4, and CAM). In C_4 plants, the Calvin cycle operates exclusively in the *bundle sheath cells* to make hexose sugars.
- **Misconception 2: "Protons accumulate in the stroma during light reactions."**
  Fact: Protons accumulate within the **thylakoid lumen** (acidic, $\text{pH} \approx 4.5–5.0$), while the stroma becomes proton-depleted (alkaline, $\text{pH} \approx 8.0$). ATP is synthesized when protons diffuse *from lumen to stroma* through $CF_0 - CF_1$.
- **Misconception 3: "Stroma lamellae synthesize both ATP and NADPH."**
  Fact: Stroma lamellae completely *lack PS II and lack* NADP^+ *reductase*. They perform cyclic photophosphorylation alone, producing **ATP only**.
- **Misconception 4: "Primary CO_2 acceptor in the C_3 pathway is a 2-carbon compound."**
  Fact: The primary CO_2 acceptor is **Ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP)**, which is a **5-carbon ketose sugar**.
- **Misconception 5: "Oxygen released in photosynthesis comes from carbon dioxide."**
  Fact: As proved by Van Niel and radioisotopic ^{18}O studies, **all evolved O_2 originates entirely from the photolysis of water** on the lumen face of PS II.
- **Misconception 6: "Photorespiration generates ATP like mitochondrial respiration."**
  Fact: Photorespiration produces **neither ATP nor NADPH nor sugars**. It is a wasteful process that actually consumes ATP and releases CO_2.
- **Misconception 7: "Light is the major limiting factor in nature."**
  Fact: Light saturation occurs at only 10% **of full sunlight**. The **major limiting factor** in nature is atmospheric CO_2 **concentration**.

Rapid Revision Checklist for NEET UG:

- ☑ **Photolysis Equation:** $2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$ (Associated with PS II on luminal side; requires Mn^{2+}, Ca^{2+}, Cl^-).
- ☑ **Photosystem Peaks:** PS II = P680; PS I = P700.
- ☑ **Calvin Cycle Energetics:** $1\,CO_2$ fixed requires $3\,ATP + 2\,NADPH$. For 1 Glucose ($6\,CO_2$): $18\,ATP + 12\,NADPH$.

BOSONANCE

- ☑ C_4 **Pathway Energetics:** For 1 Glucose: $30\,\mathrm{ATP} + 12\,\mathrm{NADPH}$ (Includes 12 ATP for PEP regeneration).
- ☑ **Kranz Anatomy:** Bundle sheath cells have thick walls, no intercellular spaces, impervious to gases, agranal chloroplasts with RuBisCO (no PEPcase). Mesophyll cells have PEPcase (no RuBisCO).
- ☑ $\mathrm{CO_2}$ **Saturation:** C_4 at $\sim 360\,\mu\mathrm{L\,L^{-1}}$; C_3 at $> 450\,\mu\mathrm{L\,L^{-1}}$.
- ☑ **Chromatographic Pigment Colors:** Chl *a* (blue-green), Chl *b* (yellow-green), Xanthophylls (yellow), Carotenoids (yellow to yellow-orange).

हिन्दी

6. सामान्य छात्र त्रुटियाँ एवं त्वरित दोहराव चेकलिस्ट

NEET UG में होने वाली प्रमुख भ्रांतियाँ जिनसे बचें:

- **भ्रांति 1: "केल्विन चक्र केवल C_3 पौधों में होता है।"**
  सत्य: केल्विन चक्र **सभी प्रकाश-संश्लेषी पौधों** में होता है। C_4 पौधों में शर्करा निर्माण का केल्विन चक्र केवल *पूलाच्छद कोशिकाओं* में संपन्न होता है।
- **भ्रांति 2: "प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन स्ट्रोमा में जमा होते हैं।"**
  सत्य: प्रोटॉन **थाइलेकोइड ल्युमेन** के भीतर जमा होते हैं (अम्लीय, $\mathrm{pH} \approx 4.5$–5.0), जबकि स्ट्रोमा में प्रोटॉन घटते हैं। ATP तब बनता है जब प्रोटॉन $CF_0 - CF_1$ द्वारा *ल्युमेन से स्ट्रोमा* की ओर विसरित होते हैं।
- **भ्रांति 3: "स्ट्रोमा लैमिली में ATP और NADPH दोनों बनते हैं।"**
  सत्य: स्ट्रोमा लैमिली में *PS II तथा* $\mathrm{NADP^+}$ *रिडक्टेज़ दोनों अनुपस्थित* होते हैं। यहाँ केवल चक्रीय प्रवाह होता है जिससे **केवल ATP** बनता है।
- **भ्रांति 4: "C_3 परिपथ में प्राथमिक $\mathrm{CO_2}$ ग्राही 2-कार्बन का यौगिक है।"**
  सत्य: प्राथमिक $\mathrm{CO_2}$ ग्राही **राइबुलोज़-1,5-बिसफॉस्फेट (RuBP)** है, जो **5-कार्बन युक्त कीटोज़ शर्करा** है।
- **भ्रांति 5: "प्रकाश-संश्लेषण में विमुक्त $\mathrm{O_2}$ कार्बन डाइऑक्साइड से आती है।"**
  सत्य: वॉन नील तथा रेडियोसमस्थानिक $^{18}\mathrm{O}$ प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि **समस्त विमुक्त $\mathrm{O_2}$ केवल जल ($\mathrm{H_2O}$) के प्रकाशिक अपघटन से आती है।**
- **भ्रांति 6: "प्रकाश-श्वसन माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन के समान ATP बनाता है।"**
  सत्य: प्रकाश-श्वसन में **न तो ATP और न ही शर्करा** बनती है। यह एक निरर्थक प्रक्रम है जिसमें ATP खर्च होकर $\mathrm{CO_2}$ नष्ट होती है।
- **भ्रांति 7: "प्रकृति में प्रकाश मुख्य सीमाकारी कारक है।"**
  सत्य: पूर्ण सूर्य के प्रकाश के मात्र **10%** पर प्रकाश संतृप्ति प्राप्त हो जाती है। प्रकृति में मुख्य सीमाकारी कारक वायुमंडलीय $\mathrm{CO_2}$ **की सांद्रता** है।

NEET UG हेतु त्वरित रिवीजन चेकलिस्ट:

- ☑ **जल-अपघटन समीकरण:** $2\mathrm{H_2O} \rightarrow 4\mathrm{H^+} + \mathrm{O_2} + 4\mathrm{e^-}$ (PS II के ल्युमेन भाग में; $\mathrm{Mn^{2+}}, \mathrm{Ca^{2+}}, \mathrm{Cl^-}$ आवश्यक)।
- ☑ **प्रकाश तंत्र शिखर:** PS II = P680; PS I = P700।
- ☑ **केल्विन चक्र ऊर्जा:** प्रति $1\,\mathrm{CO_2}$ स्थिरीकरण हेतु $3\,\mathrm{ATP} + 2\,\mathrm{NADPH}$। 1 ग्लूकोज ($6\,\mathrm{CO_2}$) हेतु: $18\,\mathrm{ATP} + 12\,\mathrm{NADPH}$।
- ☑ C_4 **परिपथ ऊर्जा:** 1 ग्लूकोज हेतु: $30\,\mathrm{ATP} + 12\,\mathrm{NADPH}$ (PEP पुनरुद्भव के 12 अतिरिक्त ATP सहित)।
- ☑ **क्रैन्ज़ शारीरिकी:** पूलाच्छद कोशिकाओं की भित्तियाँ मोटी, गैस-अभेद्य, अंतराकोशिकीय स्थान रहित, रुबिस्को युक्त (पेपकेज़ रहित)। पर्णमध्योतक में पेपकेज़ (रुबिस्को रहित)।
- ☑ $\mathrm{CO_2}$ **संतृप्ति बिंदु:** C_4 पादप $\sim 360\,\mu\mathrm{L\,L^{-1}}$ पर; C_3 पादप $> 450\,\mu\mathrm{L\,L^{-1}}$ पर।
- ☑ **वर्णक रंग:** क्लोरोफिल *a* (नीला-हरा), क्लोरोफिल *b* (पीला-हरा), जैंथोफिल (पीला), कैरोटीनॉयड (पीला से पीला-नारंगी)।

BOSONANCE

ENGLISH

7. Concise Final Synthesis

Photosynthesis is the primordial biological transducer converting radiant solar electromagnetic flux into organic chemical covalent bond energy. Within chloroplasts, a rigorous division of labor coordinates light harvesting, water photolysis, and proton pumping in the thylakoid membranes to generate ATP and NADPH via chemiosmosis. These high-energy equivalents power the stroma-localized Calvin cycle, wherein RuBisCO fixes CO_2 into triose phosphates and hexoses.

To overcome the catalytic inefficiency and oxygenase activity of RuBisCO (photorespiration), tropical C_4 plants evolved Kranz anatomy and the Hatch-Slack pathway, concentrating CO_2 at the RuBisCO site to eliminate photorespiratory carbon waste and maximize water- and nutrient-use efficiency under high light and temperature. Finally, ambient photosynthetic flux is quantitatively regulated according to Blackman's Law of Limiting Factors, with atmospheric CO_2 acting as the principal limiting variable in natural terrestrial ecosystems.

हिन्दी

7. संक्षिप्त अंतिम निष्कर्ष

प्रकाश-संश्लेषण वह प्राथमिक जैविक प्रक्रिया है जो सौर विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक रासायनिक बंध ऊर्जा में रूपांतरित करती है। हरितलवक के भीतर सुव्यवस्थित श्रम-विभाजन द्वारा थाइलेकोइड झिल्लियों में प्रकाश अवशोषण, जल का अपघटन तथा प्रोटॉन पंपिंग संपन्न होती है, जिससे रसोपरासरण द्वारा ATP एवं NADPH का निर्माण होता है। ये ऊर्जा-समृद्ध उत्पाद स्ट्रोमा में उपस्थित केल्विन चक्र को संचालित करते हैं जहाँ रुबिस्को CO_2 को स्थिर करके शर्करा बनाता है।

रुबिस्को की ऑक्सीजिनेज़ गतिविधि से होने वाली ऊर्जा हानि (प्रकाश-श्वसन) से बचने के लिए उष्णकटिबंधीय C_4 पादपों में क्रैन्ज़ शारीरिकी तथा हैच-स्लैक परिपथ विकसित हुआ, जो पूलाच्छद में CO_2 की सांद्रता बढ़ाकर प्रकाश-श्वसन को पूर्णतः समाप्त कर देता है। अंततः, प्रकाश-संश्लेषण की दर ब्लैकमेन के सीमाकारी कारकों के नियम द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें प्राकृतिक रूप से वायुमंडलीय CO_2 की सांद्रता सबसे प्रमुख सीमाकारी कारक सिद्ध होती है।

BOSONANCE